



## Cicle formatiu de grau superior: Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

### 1. Relació de mòduls professionals

#### 0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

#### 0483. Sistemes informàtics

Durada: 165 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 11

#### 0484. Bases de dades

Durada: 198 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 132 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

#### 0485. Programació

Durada: 264 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 198 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 15

#### 0486. Accés a dades

Durada: 132 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

#### 0487. Entorns de desenvolupament

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

#### 0488. Desenvolupament d'interfícies

Durada: 119 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 53 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

#### 0489. Programació multimèdia i dispositius mòbils

Durada: 132 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

#### 0490. Programació de serveis i processos

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

#### 0491. Sistemes de gestió empresarial

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

#### 0179. Anglès professional

Durada: 66 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

#### 1665. Digitalització aplicada als sectors productius

Durada: 33 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 3

#### 1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu

Durada: 33 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 3

#### 1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

#### 1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II

Durada: 66 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

#### 0492. Projecte intermodular de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Durada: 198 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 198 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul/s professional/s optatiu/s.

Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: 0 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

### 2. Descripció dels mòduls professionals i dels resultats d'aprenentatge

#### 0373. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Reconeix les característiques de llenguatges de marques analitzant i interpretant fragments de codi.

Criteris d'avaluació

- 1.1 Identifica les característiques generals dels llenguatges de marques.
- 1.2 Reconeix els avantatges que proporcionen al tractament de la informació.
- 1.3 Classifica els llenguatges de marques i n'identifica els més rellevants.
- 1.4 Diferencia els àmbits d'aplicació dels llenguatges de marques.
- 1.5 Reconeix la necessitat i els àmbits específics d'aplicació d'un llenguatge de marques de propòsit general.
- 1.6 Analitza les característiques pròpies de diferents llenguatges de marques.
- 1.7 Identifica l'estructura d'un document i les regles sintàctiques.
- 1.8 Contrasta la necessitat de crear documents ben formats i la influència en el processament.
- 1.9 Identifica els avantatges que aporten els espais de noms.

2. Utilitza llenguatges de marques per a la transmissió i presentació de informació a través del web analitzant l'estructura dels documents i identificant-ne els elements.

#### Criteris d'avaluació

- 2.1 Identifica i classifica els llenguatges de marques relacionats amb el web i les diferents versions i estàndards.
- 2.2 Analitza l'estructura d'un document HTML i n'identifica les seccions que el componen.
- 2.3 Reconeix la funcionalitat de les principals etiquetes i els atributs del llenguatge HTML.
- 2.4 Estableix les semblances i diferències entre les diferents versions d'HTML.
- 2.5 Utilitza eines per crear documents web.
- 2.6 Identifica els avantatges que aporta la utilització de fulls d'estil.
- 2.7 Aplica fulls d'estil.
- 2.8 Valida documents HTML i CSS.
- 2.9 Identifica les tecnologies en què es basa la sindicació de continguts.
- 2.10 Reconeix els àmbits d'aplicació de la sindicació de continguts.

3. Accedeix i manipula documents web utilitzant llenguatges de guions de client.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Identifica i classifica els llenguatges de guions de client relacionats amb el web i les diferents versions i estàndards.
  - 3.2 Identifica la sintaxi bàsica dels llenguatges de guions de client.
  - 3.3 Utilitza mètodes per a la selecció i l'accés dels diferents elements d'un document web.
  - 3.4 Crea i modifica elements de documents web.
  - 3.5 Elimina elements de documents web.
  - 3.6 Realitza modificacions sobre els estils d'un document web.
4. Estableix mecanismes de validació de documents per a l'intercanvi d'informació utilitzant mètodes per definir-ne la sintaxi i l'estructura.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Estableix la necessitat de descriure la informació transmesa als documents i les seves regles.
- 4.2 Identifica les tecnologies relacionades amb la definició de documents.
- 4.3 Analitza l'estructura i la sintaxi específica utilitzada en la descripció.
- 4.4 Crea descripcions de documents.
- 4.5 Utilitza descripcions en l'elaboració i la validació de documents.
- 4.6 Associa les descripcions amb els documents.
- 4.7 Utilitza eines específiques de validació.

5. Realitza conversions sobre documents per a l'intercanvi de informació utilitzant tècniques, llenguatges i eines de processament.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Identifica la necessitat de la conversió de documents per l'intercanvi de la informació.
- 5.2 Estableix àmbits aplicables.
- 5.3 Analitza les tecnologies implicades i el mode de funcionament.
- 5.4 Descriu la sintaxi específica utilitzada a la conversió i adaptació de documents per a l'intercanvi d'informació.
- 5.5 Crea especificacions de conversió.
- 5.6 Identifica i caracteritza eines específiques relacionades amb la conversió de documents per a l'intercanvi d'informació.
- 5.7 Realitza conversions sobre documents per a l'intercanvi d'informació.

6. Gestiona la informació en formats d'intercanvi de dades analitzant i utilitzant tecnologies d'emmagatzematge i llenguatges de consulta.

#### Criteris d'avaluació

- 6.1 Identifica els mètodes principals d'emmagatzematge de la informació utilitzats en documents d'intercanvi de dades.
- 6.2 Identifica els avantatges i els inconvenients d'emmagatzemar informació en formats d'intercanvi de dades.
- 6.3 Estableix tecnologies eficients d'emmagatzematge d'informació en funció de les característiques.
- 6.4 Identifica llenguatges i eines per al tractament i emmagatzematge d'informació i la seva inclusió en documents d'intercanvi de dades.
- 6.5 Utilitza llenguatges de consulta i manipulació en documents d'intercanvi de dades.
- 6.6 Utilitza sistemes gestors de bases de dades relacionals en l'emmagatzematge d'informació en formats d'intercanvi de dades.
- 6.7 Utilitza tècniques específiques per a crear documents d'intercanvi de dades a partir d'informació emmagatzemada en bases de dades relacionals.
- 6.8 Identifica les característiques dels sistemes.
- 6.9 Utilitza eines per gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades natives.

7. Efectua operacions amb sistemes empresarials de gestió d'informació realitzant tasques d'importació, integració, assegurement i extracció de la informació.

#### Criteris d'avaluació

- 7.1 Identifica els principals sistemes de gestió empresarial.
- 7.2 Reconeix els avantatges dels sistemes de gestió d'informació empresarials.
- 7.3 Avalua les característiques de les aplicacions de gestió empresarial principals.
- 7.4 Instal·la aplicacions de gestió de la informació empresarial.

- 7.5 Configura i s'han administrat les aplicacions.
- 7.6 Estableix i verifica mecanismes d'accés segur a la informació.
- 7.7 Genera informes.
- 7.8 Realitza procediments d'extracció d'informació per al tractament i la incorporació a diversos sistemes.
- 7.9 Elabora documents relatius a l'explotació de l'aplicació.

#### Continguts (orientatius)

##### 1. Reconeixement de les característiques de llenguatges de marques:

- 1.1 Classificació.
- 1.2 Característiques i àmbits d'aplicació.
- 1.3 Estructura i sintaxi.
- 1.4 Eines d'edició.
- 1.5 Elaboració de documents ben formats.
- 1.6 Utilització d'espais de noms.

##### 2. Utilització de llenguatges de marques en entorns web:

- 2.1 Estàndards web. Versions. Classificació.
- 2.2 Estructura d'un document HTML.
- 2.3 Identificació d'etiquetes i atributs d'HTML.
- 2.4 Eines de disseny web.
- 2.5 Fulles d'estil (CSS).
- 2.6 Validació de documents HTML i CSS.
- 2.7 Llenguatges de marques per a la sindicació de continguts.

##### 3. Manipulació de documents Web:

- 3.1 Llenguatges de guions de client. Característiques i sintaxi bàsica. Estàndards.
- 3.2 Selecció i accés a elements.
- 3.3 Creació i modificació d'elements.
- 3.4 Eliminació d'elements.
- 3.5 Manipulació d'estils.

##### 4. Definició d'esquemes i vocabularis en llenguatges de marques:

- 4.1 Tecnologies per a la definició de documents. Estructura i sintaxi.
- 4.2 Creació de descripcions de documents.
- 4.3 Associació de descripcions amb documents. Validació.
- 4.4 Eines de creació i validació.

##### 5. Conversió i adaptació de documents per a l'intercanvi d'informació:

- 5.1 Tecnologies de transformació de documents. Estàndards. Àmbits d'aplicació.
- 5.2 Descripció de l'estructura i de la sintaxi.
- 5.3 Creació i utilització de plantilles. Eines i depuració.

#### 5.4 Conversió entre diferents formats de documents.

#### 6. Emmagatzematge d'informació:

- 6.1 Sistemes d'emmagatzematge d'informació. Característiques. Tecnologies.
- 6.2 Llenguatges de consulta i manipulació en documents.
- 6.3 Consulta i manipulació d'informació.
- 6.4 Importació i exportació de bases de dades relacionals en diferents formats.
- 6.5 Eines de tractament i emmagatzematge d'informació en sistemes nadius.
- 6.6 Emmagatzematge i manipulació d'informació en sistemes nadius.

#### 7. Sistemes de gestió empresarial:

- 7.1 Aplicacions de gestió empresarial. Tipus. Característiques.
- 7.2 Instal·lació.
- 7.3 Administració i configuració.
- 7.4 Integració de mòduls.
- 7.5 Mecanismes d'accés segur a la informació. Rols i privilegis.
- 7.6 Elaboració d'informes.
- 7.7 Exportació d'informació.
- 7.8 Elaboració de documentació.

#### 0483. Sistemes informàtics

Durada: 165 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

#### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Avalua sistemes informàtics, identificant els seus components i característiques

##### Criteris d'avaluació

- 1.1 Reconeix els components físics d'un sistema informàtic i els seus mecanismes d'interconnexió.
- 1.2 Classifica els tipus de memòries, assenyalant les seves característiques i identificant les seves prestacions i la funció que desenvolupen en el conjunt del sistema.
- 1.3 Verifica el procés de posada en marxa d'un equip.
- 1.4 Classifica, instal·la i configura diferents tipus de dispositius perifèrics.
- 1.5 Identifica els tipus de xarxes i sistemes de comunicació.
- 1.6 Identifica els components d'una xarxa informàtica.
- 1.7 Interpreta mapes físics i lògics d'una xarxa informàtica.
- 1.8 Reconeix les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'ús dels sistemes informàtics.

2. Instal·la sistemes operatius planificant el procés i interpretant documentació tècnica.

Criteris d'avaluació

- 2.1 Identifica els elements funcionals d'un sistema informàtic.
- 2.2 Analitza les característiques, funcions i arquitectura d'un sistema operatiu.
- 2.3 Compara sistemes operatius segons els seus requisits, característiques, camps d'aplicació i llicències d'ús.
- 2.4 Planifica el procés d'instal·lació de sistemes operatius.
- 2.5 Instal·la i actualitza sistemes operatius lliures i propietaris.
- 2.6 Aplica tècniques d'actualització i recuperació del sistema.
- 2.7 Utilitza tecnologies de virtualització per a instal·lar i provar sistemes operatius.
- 2.8 Instal·la, desinstal·la i actualitza aplicacions.
- 2.9 Documenta els processos realitzats.

3. Gestiona la informació del sistema identificant les estructures d'emmagatzematge i aplicant mesures per assegurar la integritat de les dades.

Criteris d'avaluació

- 3.1 Compara sistemes de fitxers.
- 3.2 Identifica l'estructura i funció dels directoris del sistema operatiu.
- 3.3 Utilitza eines en entorn gràfic i comandes per localitzar informació en el sistema de fitxers.
- 3.4 Crea diferents tipus de particions i unitats lògiques.
- 3.5 Realitza i restaura còpies de seguretat.
- 3.6 Planifica i automatitza tasques.
- 3.7 Instal·la i avalua utilitats relacionades amb la gestió d'informació.

4. Gestiona sistemes operatius utilitzant comandes i eines gràfiques i avaluant les necessitats del sistema.

Criteris d'avaluació

- 4.1 Configura comptes d'usuaris locals i grups.
- 4.2 Assegura l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i les directives de contrasenyes.
- 4.3 Identifica, engega i atura serveis i processos.
- 4.4 Protegeix l'accés a la informació mitjançant l'ús de permisos locals i les llistes de control d'accés.
- 4.5 Utilitza comandes per dur a terme les tasques bàsiques de configuració i administració del sistema.
- 4.6 Monitoritza el sistema.
- 4.7 Instal·la i avalua utilitats per al manteniment i optimització del sistema.
- 4.8 Avalua les necessitats del sistema informàtic en relació amb el desenvolupament d'aplicacions.

5. Interconnecta sistemes en xarxa configurant dispositius i protocols.

Criteris d'avaluació

- 5.1 Configura el protocol TCP/IP.
- 5.2 Configura xarxes d'àrea local cablejades.
- 5.3 Configura xarxes d'àrea local sense fil.
- 5.4 Utilitza dispositius d'interconnexió de xarxes.
- 5.5 Configura l'accés a les xarxes d'àrea extensa.
- 5.6 Gestiona ports de comunicacions.
- 5.7 Verifica el funcionament de la xarxa mitjançant l'ús de comandes i eines bàsiques.
- 5.8 Aplica protocols segurs de comunicacions.

6. Treballa amb sistemes en xarxa gestionant-ne els recursos i identificant les restriccions de seguretat existents.

Criteris d'avaluació

- 6.1 Configura l'accés a recursos locals i recursos de xarxa.
  - 6.2 Identifica i configura els drets d'usuari i les directives de seguretat.
  - 6.3 Explota servidors de fitxers, servidors d'impressió i servidors d'aplicacions.
  - 6.4 Accedeix als servidors utilitzant tècniques de connexió remota.
  - 6.5 Avalua la necessitat de protegir els recursos i el sistema.
  - 6.6 Instal·la i avalua utilitats de seguretat bàsica.
  - 6.7 Configura i explota dominis.
7. Elabora documentació valorant i utilitzant aplicacions informàtiques de propòsit general.

Criteris d'avaluació

- 7.1 Classifica programari en funció de la llicència i el propòsit.
- 7.2 Analitza les necessitats específiques de programari associades a l'ús de sistemes informàtics a diferents entorns productius.
- 7.3 Duu a terme tasques de documentació mitjançant l'ús d'eines ofimàtiques i de treball col·laboratiu.
- 7.4 Utilitza sistemes de correu i missatgeria electrònica.
- 7.5 Utilitza els serveis de transferència de fitxers.
- 7.6 Utilitza mètodes de cerca de documentació tècnica mitjançant l'ús de serveis d'Internet.
- 7.7 Utilitza eines de propòsit general.

Continguts (orientatius)

- 1. Explotació de sistemes microinformàtics:
  - 1.1 Plaques base. Formats.

1.2 Estructura i components: processador (conjunt d'instruccions, registres, comptador, unitat aritmeticològica, interrupcions); memòria interna, tipus i característiques (RAM, xPROM i altres); interfícies d'entrada-sortida; discos perifèrics. Adaptadors per a la connexió de dispositius.

1.3 Normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.

1.4 Característiques de les xarxes. Avantatges i inconvenients.

1.5 Tipus de xarxes.

1.6 Components d'una xarxa informàtica.

1.7 Topologies de xarxa.

1.8 Tipus de cablejat. Connectors.

1.9 Mapa físic i lògic d'una xarxa local.

2. Instal·lació de sistemes operatius:

2.1 Evolució històrica i classificació.

2.2 Funcions d'un sistema operatiu.

2.3 Tipus de sistemes operatius.

2.4 Tipus d'aplicacions.

2.5 Llicències i tipus de llicències.

2.6 Procediment d'instal·lació.

2.7 Gestors d'arrencada. Configuració i reparació.

2.8 Tecnologies de virtualització. Tipus.

2.9 Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris.

2.10 Instal·lació de sistemes operatius lliures i propietaris. Requisits, versions i llicències.

2.11 Instal·lació / desinstal·lació d'aplicacions. Requisits, versions i llicències.

2.12 Actualització i recuperació de sistemes operatius i aplicacions.

2.13 Documentació de la instal·lació i de les incidències detectades.

3. Gestió de la informació:

3.1 Gestió de sistemes d'arxius mitjançant comandes i entorns gràfics.

3.2 Estructura de directoris de sistemes operatius lliures i propietaris.

3.3 Cerca d'informació del sistema mitjançant comandes i eines gràfiques.

3.4 Identificació del programari instal·lat mitjançant comandes i eines gràfiques.

3.5 Realització i restauració de còpies de seguretat.

3.6 Eines d'administració de discos. Particions i volums. Desfragmentació i verificació. Xifratge.

3.7 Tasques automàtiques. Planificació.

4. Configuració de sistemes operatius:

4.1 Configuració d'usuaris i grups.

4.2 Seguretat de comptes d'usuari.

4.3 Seguretat de contrasenyes.

4.4 Accés a recursos. Permisos locals. Llistes de control d'accés.

4.5 Serveis i processos.

4.6 Comandes de sistemes operatius lliures i propietaris.

4.7 Eines de monitoratge del sistema. Registres i *logs*.

5. Connexió de sistemes en xarxa:

5.1 Configuració del protocol TCP/IP en un client de xarxa. Adreces IP. Màscares de subxarxa. Portes d'enllaç. Servidors de noms de domini. IPv4. IPv6. Configuració estàtica. Configuració dinàmica automàtica.

5.2 Fitxers de configuració de xarxa.

5.3 Gestió de ports.

5.4 Resolució de problemes de connectivitat en sistemes operatius en xarxa. Eines de diagnòstic.

5.5 Eines gràfiques i comandes utilitzades en sistemes operatius lliures i propietaris.

5.6 Monitoratge de xarxes.

5.7 Protocols TCP/IP.

5.8 Configuració dels adaptadors de xarxa en sistemes operatius lliures i propietaris.

5.9 Interconnexió de xarxes: adaptadors de xarxa i dispositius d'interconnexió. Encaminament.

5.10 Xarxes cablejades. Tipus i característiques. Adaptadors de xarxa.

Commutadors, encaminadors, entre d'altres. Seguretat.

5.11 Xarxes sense fil. Tipus i característiques. Adaptadors. Dispositius d'interconnexió. Seguretat.

5.12 Seguretat de comunicacions.

5.13 Tecnologies d'accés a xarxes d'àrea extensa.

6. Gestió de recursos en una xarxa:

6.1 Permisos i drets. Permisos de xarxa. Permisos locals. Herència. Llistes de control d'accés.

6.2 Configuració de recursos compartits. Permisos d'accés i directives de seguretat.

6.3 Requisits de seguretat del sistema i de les dades.

6.4 Servidors de fitxers.

6.5 Servidors d'impressió.

6.6 Servidors d'aplicacions.

6.7 Tècniques de connexió remota.

6.8 Tallafofs.

6.9 Implantació i explotació de dominis.

7. Explotació d'aplicacions informàtiques de propòsit general:

7.1 Programari: tipus, requisits, llicències.

7.2 Eines ofimàtiques i de treball col·laboratiu.

7.3 Utilitats de propòsit general: *antimalware*, correu, transferència de fitxers, recuperació de dades, manteniment del sistema, entre d'altres.

## 0484. Bases de dades

Durada: 198 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 132 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 12

### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Reconeix els elements de les bases de dades analitzant-ne les funcions i valorant la utilitat dels sistemes gestors.

#### Criteris d'avaluació

- 1.1 Analitza els sistemes lògics d'emmagatzematge i característiques.
- 1.2 Identifica els diferents tipus de bases de dades segons el model de dades emprat.
- 1.3 Identifica els diferents tipus de bases de dades segons la ubicació de la informació.
- 1.4 Avalua la utilitat d'un sistema gestor de bases de dades.
- 1.5 Reconeix la funció de cadascun dels elements d'un sistema gestor de bases de dades.
- 1.6 Classifica els sistemes gestors de bases de dades.
- 1.7 Reconeix la utilitat de les bases de dades distribuïdes.
- 1.8 Analitza les polítiques de fragmentació de la informació.
- 1.9 Identifica la legislació vigent sobre protecció de dades.
- 1.10 Reconeix els conceptes de Big Data i de la intel·ligència de negocis.

2. Crea bases de dades definint-ne l'estructura i les característiques dels elements segons el model relacional.

#### Criteris d'avaluació

- 2.1 Analitza el format d'emmagatzematge de la informació.
- 2.2 Crea les taules i les relacions entre elles.
- 2.3 Selecciona els tipus de dades adequades.
- 2.4 Defineix els camps clau a les taules.
- 2.5 Implanta les restriccions reflectides al disseny lògic.
- 2.6 Crea vistes.
- 2.7 Crea els usuaris i els assigna privilegis.
- 2.8 Utilitza assistents, eines gràfiques i els llenguatges de definició i control de dades.

3. Consulta la informació emmagatzemada en una base de dades fent servir assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Identifica les eines i sentències per fer consultes.

- 3.2 Fa consultes simples sobre una taula.
  - 3.3 Fa consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions internes.
  - 3.4 Fa consultes sobre el contingut de diverses taules mitjançant composicions externes.
  - 3.5 Fa consultes resum.
  - 3.6 Fa consultes amb subconsultes.
  - 3.7 Fa consultes que impliquen múltiples seleccions.
  - 3.8 Aplica criteris d'optimització de consultes.
4. Modifica la informació emmagatzemada a la base de dades utilitzant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Identifica les eines i sentències per modificar el contingut de la base de dades.
  - 4.2 Insereix, esborra i actualitza dades a les taules.
  - 4.3 Inclou en una taula la informació resultant de l'execució d'una consulta.
  - 4.4 Disseny guions de sentències per dur a terme tasques complexes.
  - 4.5 Reconeix el funcionament de les transaccions.
  - 4.6 Anul·lat parcialment o totalment els canvis produïts per una transacció.
  - 4.7 Identifica els efectes de les diferents polítiques de bloqueig de registres.
  - 4.8 Adopta mesures per mantenir la integritat i la consistència de la informació.
5. Desenvolupa procediments emmagatzemats avaluant i utilitzant les sentències del llenguatge incorporat al sistema gestor de bases de dades.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Identifica les diverses maneres d'automatitzar tasques.
  - 5.2 Reconeix els mètodes d'execució de guions.
  - 5.3 Identifica les eines disponibles per editar guions.
  - 5.4 Defineix i utilitza guions per automatitzar tasques.
  - 5.5 Utilitza les funcions proporcionades pel sistema gestor.
  - 5.6 Defineix procediments i funcions d'usuari.
  - 5.7 Utilitza estructures de control de flux.
  - 5.8 Defineix esdeveniments i disparadors.
  - 5.9 Utilitza cursors.
  - 5.10 Utilitza excepcions.
6. Dissenya models relacionals normalitzats interpretant diagrames entitat/relació.

#### Criteris d'avaluació

- 6.1 Utilitza eines gràfiques per representar el disseny lògic.
- 6.2 Utilitza les taules del disseny lògic.
- 6.3 Utilitza els camps que formen part de les taules del disseny lògic.
- 6.4 Analitza les relacions entre les taules del disseny lògic.

- 6.5 Utilitza els camps clau.
  - 6.6 Aplica regles d'integritat.
  - 6.7 Aplica regles de normalització.
  - 6.8 Analitza i documenta les restriccions que no es poden plasmar en el disseny lògic.
7. Gestiona la informació emmagatzemada en bases de dades no relacionals, avaluant i utilitzant les possibilitats que proporciona el sistema gestor.

#### Criteris d'avaluació

- 7.1 Descriu les característiques de les bases de dades no relacionals.
- 7.2 Avalua els tipus principals de bases de dades no relacionals.
- 7.3 Identifica els elements utilitzats en aquestes bases de dades.
- 7.4 Identifica diverses formes de gestió de la informació segons el tipus de base de dades no relacionals.
- 7.5 Utilitza les eines del sistema gestor per a la gestió de la informació emmagatzemada.

#### Continguts (orientatius)

##### 1. Emmagatzematge de la informació:

- 1.1. Fitxers (plans, indexats, accés directe, entre d'altres).
- 1.2. Bases de dades. Conceptes, usos i tipus segons el model de dades, la ubicació de la informació.
- 1.3. Sistemes gestors de base de dades: funcions, components i tipus.
- 1.4. Bases de dades centralitzades i bases de dades distribuïdes. Tècniques de fragmentació.
- 1.5. Legislació sobre protecció de dades.
- 1.6. Big Data: introducció, anàlisi de dades, intel·ligència de negocis.

##### 2. Bases de dades relacionals:

- 2.1. Model de dades.
- 2.2. Terminologia del model relacional.
- 2.3. Tipus de dades.
- 2.4. Claus primàries.
- 2.5. Restriccions de validació.
- 2.6. Índexs. Característiques.
- 2.7. El valor NULL.
- 2.8. Claus foranes.
- 2.9. Vistes.
- 2.10. Usuaris. Privilegis.
- 2.11. Llenguatge de descripció de dades (DDL).
- 2.12. Llenguatge de control de dades (DCL).

##### 3. Realització de consultes:

- 3.1. Projectió, selecció i ordenació de registres.
- 3.2. Operadors. Operadors de comparació. Operadors lògics.
- 3.3. Consultes de resum.
- 3.4. Agrupament de registres.
- 3.5. Composicions internes.
- 3.6. Composicions externes.
- 3.7. Subconsultes.
- 3.8. Combinació de múltiples seleccions.
- 3.9. Optimització de consultes.

#### 4. Tractament de dades:

- 4.1. Inserció, supressió i modificació de registres.
- 4.2. Integritat referencial.
- 4.3. Subconsultes i composicions en les sentències d'edició.
- 4.4. Transaccions.
- 4.5. Polítiques de bloqueig. Concurrència.

#### 5. Programació de bases de dades:

- 5.1. Introducció. Llenguatge de programació.
- 5.2. Variables del sistema i variables d'usuari.
- 5.3. Funcions.
- 5.4. Estructures de control de flux.
- 5.5. Procediments emmagatzemats. Funcions d'usuari.
- 5.6. Esdeveniments i disparadors.
- 5.7. Excepcions.
- 5.8. Cursors.

#### 6. Interpretació de Diagrames Entitat/Relació:

- 6.1. El model E/R. Entitats i relacions. Cardinalitats. Debilitat.
- 6.2. El model E/R ampliat. Generalització i especialització. Agregació.
- 6.3. Pas del diagrama E/R al model relacional.
- 6.4. Restriccions semàntiques del model relacional.
- 6.5. Normalització de models relacionals.

#### 7. Ús de bases de dades no relacionals:

- 7.1. Característiques de les bases de dades no relacionals.
- 7.2. Tipus de bases de dades no relacionals.
- 7.3. Elements de les bases de dades no relacionals.
- 7.4. Sistemes gestors de bases de dades no relacionals.
- 7.5. Eines dels sistemes gestors de bases de dades no relacionals per a la gestió de la informació emmagatzemada.

## 0485. Programació

Durada: 264 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 198 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 15

### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Reconeix l'estructura d'un programa informàtic, identificant i relacionant els elements propis del llenguatge de programació utilitzat.

#### Criteris d'avaluació

- 1.1 Identifica els blocs que componen l'estructura d'un programa informàtic.
- 1.2 Crea projectes de desenvolupament d'aplicacions.
- 1.3 Utilitza entorns integrats de desenvolupament.
- 1.4 Identifica els diferents tipus de variables i la utilitat específica de cadascun.
- 1.5 Modifica el codi d'un programa per crear i fer servir variables.
- 1.6 Crea i utilitza constants i literals.
- 1.7 Classifica, reconeix i utilitza en expressions els operadors del llenguatge.
- 1.8 Comprova el funcionament de les conversions de tipus explícites i implícites.
- 1.9 Introdueix comentaris al codi.

2. Escriu i prova programes senzills, reconeixent i aplicant els fonaments de la programació orientada a objectes.

#### Criteris d'avaluació

- 2.1 Identifica els fonaments de la programació orientada a objectes.
- 2.2 Escriu programes simples.
- 2.3 Instancia objectes a partir de classes predefinides.
- 2.4 Utilitza mètodes i propietats dels objectes.
- 2.5 Escriu crides a mètodes estàtics.
- 2.6 Utilitza paràmetres a la crida a mètodes.
- 2.7 Incorpora i utilitza llibreries d'objectes.
- 2.8 Utilitza constructors.
- 2.9 Utilitza l'entorn integrat de desenvolupament per a la creació i compilació de programes simples.

3. Escriu i depura codi, analitzant i utilitzant les estructures de control del llenguatge.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Escriu i prova codi que faci ús d'estructures de selecció.
- 3.2 Utilitza estructures de repetició.

- 3.3 Reconeix les possibilitats de les sentències de salt.
  - 3.4 Escriu codi fent servir control d'excepcions.
  - 3.5 Crea programes executables fent servir diferents estructures de control.
  - 3.6 Prova i depura els programes.
  - 3.7 Comenta i documenta el codi.
  - 3.8 Crea excepcions.
  - 3.9 Utilitza assercions per detectar i corregir errors durant la fase de desenvolupament.
4. Desenvolupa programes organitzats en classes analitzant i aplicant els principis de la programació orientada a objectes.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Reconeix la sintaxi, l'estructura i els components típics d'una classe.
  - 4.2 Defineix classes.
  - 4.3 Defineix propietats i mètodes.
  - 4.4 Crea constructors.
  - 4.5 Desenvolupa programes que instancii i utilitzin objectes de les classes creades anteriorment.
  - 4.6 Utilitza mecanismes per controlar la visibilitat de les classes i dels membres.
  - 4.7 Defineix i utilitza classes heretades.
  - 4.8 Crea i utilitza mètodes estàtics.
  - 4.9 Crea i utilitza conjunts i llibreries de classes.
5. Realitza operacions d'entrada i sortida d'informació, utilitzant procediments específics del llenguatge i llibreries de classes.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Utilitza la consola per fer operacions d'entrada i de sortida d'informació.
  - 5.2 Aplica formats a la visualització de la informació.
  - 5.3 Reconeix les possibilitats d'entrada/sortida del llenguatge i les llibreries associades.
  - 5.4 Utilitza fitxers per emmagatzemar i recuperar informació.
  - 5.5 Crea programes que utilitzen diversos mètodes d'accés al contingut dels fitxers.
  - 5.6 Utilitza les eines de l'entorn de desenvolupament per crear interfícies gràfiques simples d'usuari.
  - 5.7 Programa controladors d'esdeveniments.
  - 5.8 Escriu programes que utilitzin interfícies gràfiques per a l'entrada i la sortida d'informació.
6. Escriu programes que manipulin informació seleccionant i utilitzant tipus avançats de dades.

#### Criteris d'avaluació

- 6.1 Escriu programes que utilitzin matrius (arrays).

- 6.2 Reconeix les llibreries de classes relacionades amb tipus de dades avançades.
  - 6.3 Utilitza llistes per emmagatzemar i processar informació.
  - 6.4 Utilitza iteradors per recórrer els elements de les llistes.
  - 6.5 Reconeix les característiques i els avantatges de cadascuna de les col·leccions de dades disponibles.
  - 6.6 Crea classes i mètodes genèrics.
  - 6.7 Utilitza expressions regulars en la cerca de patrons en cadenes de text.
  - 6.8 Identifica les classes relacionades amb el tractament de documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades.
  - 6.9 Realitza programes que facin manipulacions sobre documents escrits en diferents llenguatges d'intercanvi de dades.
  - 6.10 Utilitza operacions agregades per al maneig d'informació emmagatzemada en col·leccions.
7. Desenvolupa programes aplicant característiques avançades dels llenguatges orientats a objectes i de l'entorn de programació.

#### Criteris d'avaluació

- 7.1 Identifica els conceptes d'herència, superclasse i subclasse.
  - 7.2 Utilitza modificadors per bloquejar i forçar l'herència de classes i mètodes.
  - 7.3 Reconeix la incidència dels constructors a l'herència.
  - 7.4 Crea classes heretades que sobreescrueixen la implementació de mètodes de la superclasse.
  - 7.5 Disseny i aplica jerarquies de classes.
  - 7.6 Prova i depura les jerarquies de classes.
  - 7.7 Realitza programes que implementin i utilitzin jerarquies de classes.
  - 7.8 Comenta i documenta el codi.
  - 7.9 Identifica i avalua els escenaris d'ús d'interfícies.
  - 7.10 Identifica i avalua els escenaris d'utilització de l'herència i la composició
8. Utilitza bases de dades orientades a objectes, analitzant-ne les característiques i aplicant tècniques per mantenir la persistència de la informació.

#### Criteris d'avaluació

- 8.1 Identifica les característiques de les bases de dades orientades a objectes.
- 8.2 Analitza l'aplicació al desenvolupament d'aplicacions mitjançant llenguatges orientats a objectes.
- 8.3 Instal·la sistemes gestors de bases de dades orientats a objectes.
- 8.4 Classifica i analitza els diferents mètodes suportats pels sistemes gestors per a la gestió de la informació emmagatzemada.
- 8.5 Crea bases de dades i les estructures necessàries per al emmagatzematge d'objectes.
- 8.6 Programa aplicacions que emmagatzemen objectes a les bases de dades creades.

8.7 Realitza programes per recuperar, actualitzar i eliminar objectes de les bases de dades.

8.8 Realitza programes per emmagatzemar i gestionar tipus de dades estructurades, compostes i relacionades.

9. Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades mantenint la integritat i consistència de les dades.

#### Criteris d'avaluació

9.1 Identifica les característiques i els mètodes d'accés a sistemes gestors de bases de dades.

9.2 Programa connexions amb bases de dades.

9.3 Escriu codi per a emmagatzemar informació en bases de dades.

9.4 Crea programes per recuperar i mostrar informació emmagatzemada en bases de dades.

9.5 Efectua esborraments i modificacions sobre la informació emmagatzemada.

9.6 Crea aplicacions que mostrin la informació emmagatzemada en bases de dades.

9.7 Crea aplicacions per gestionar la informació present en bases de dades.

#### Continguts (orientatius)

1. Identificació dels elements d'un programa informàtic:

1.1 Estructura i blocs fonamentals.

1.2 Variables.

1.3 Tipus de dades.

1.4 Literals.

1.5 Constants.

1.6 Operadors i expressions.

1.7 Conversions de tipus.

1.8 Comentaris.

2. Utilització d'objectes:

2.1 Característiques dels objectes.

2.2 Instanciació d'objectes.

2.3 Utilització de mètodes. Paràmetres.

2.4 Utilització de propietats.

2.5 Utilització de mètodes estàtics.

2.6 Constructors.

2.7 Destrucció d'objectes i alliberament de memòria.

3. Ús d'estructures de control:

3.1 Estructures de selecció.

3.2 Estructures de repetició.

- 3.3 Estructures de salt.
- 3.4 Control d'excepcions.
- 3.5 Assercions.
- 3.6 Prova, depuració i documentació de l'aplicació.

4. Desenvolupament de classes:

- 4.1 Concepte de classe.
- 4.2 Estructura i membres d'una classe. Visibilitat.
- 4.3 Creació de propietats.
- 4.4 Creació de mètodes.
- 4.5 Creació de constructors.
- 4.6 Utilització de classes i objectes.
- 4.7 Utilització de classes heretades.

5. Lectura i escriptura d'informació:

- 5.1 Fluxos. Tipus: bytes i caràcters. Classes relacionades.
- 5.2 Fitxers de dades. Registres.
- 5.3 Obertura i tancament de fitxers. Tipus d'accés. Escriptura i lectura d'informació en fitxers.
- 5.4 Utilització dels sistemes de fitxers.
- 5.5 Creació i eliminació de fitxers i directoris.
- 5.6 Entrada des de teclat. Sortida a pantalla. Formats de visualització.
- 5.7 Interfícies gràfiques.
- 5.8 Concepte d'esdeveniment.
- 5.9 Creació de controladors d'esdeveniments.

6. Aplicació de les estructures d'emmagatzematge:

- 6.1 Estructures estàtiques i dinàmiques.
- 6.2 Creació de matrius (*arrays*).
- 6.3 Matrius (*arrays*) multidimensionals.
- 6.4 Genericitat.
- 6.5 Cadenes de caràcters. Expressions regulars.
- 6.6 Col·leccions: Llistes, Conjunts i Dicionaris.
- 6.7 Operacions agregades: filtratge, reducció i recol·lecció.

7. Utilització avançada de classes:

- 7.1 Composició de classes.
- 7.2 Herència i polimorfisme.
- 7.3 Jerarquia de classes: superclasses i subclasses.
- 7.4 Classes i mètodes abstractes i finals.
- 7.5 Interfícies.
- 7.6 Sobreescritura de mètodes.
- 7.7 Constructors i herència.

## 8. Manteniment de la persistència dels objectes:

- 8.1 Bases de dades orientades a objectes.
- 8.2 Característiques de les bases de dades orientades a objectes.
- 8.3 Instal·lació del gestor de bases de dades.
- 8.4 Creació de bases de dades.
- 8.5 Mecanismes de consulta.
- 8.6 El llenguatge de consultes: sintaxi, expressions, operadors.
- 8.7 Recuperació, modificació i esborrament d'informació.
- 8.8 Tipus de dades objecte; atributs i mètodes.
- 8.9 Tipus de dades col·lecció.

## 9. Gestió de bases de dades:

- 9.1 Accés a bases de dades. Estàndards. Característiques.
- 9.2 Establiment de connexions.
- 9.3 Emmagatzematge, recuperació, actualització i eliminació d'informació en bases de dades.

## 0486. Accés a dades

Durada: 132 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en fitxers identificant-ne el camp d'aplicació i utilitzant classes específiques.

#### Criteris d'avaluació

- 1.1 Utilitza classes per a la gestió de fitxers i directoris.
  - 1.2 Valora els avantatges i els inconvenients de les diferents formes d'accés.
  - 1.3 Utilitza classes per recuperar informació emmagatzemada en fitxers.
  - 1.4 Utilitza classes per emmagatzemar informació en fitxers.
  - 1.5 Utilitza classes per fer conversions entre diferents formats de fitxers.
  - 1.6 Preveu i gestiona les excepcions.
  - 1.7 Prova i documenta les aplicacions desenvolupades.
2. Desenvolupa aplicacions que gestionen informació emmagatzemada en bases de dades relacionals identificant i utilitzant mecanismes de connexió.

#### Criteris d'avaluació

- 2.1 Valora els avantatges i els inconvenients d'utilitzar connectors.

- 2.2 Utilitza gestors de bases de dades encastats i independents.
  - 2.3 Utilitza el connector idoni a l'aplicació.
  - 2.4 Estableix la connexió.
  - 2.5 Defineix l'estructura de la base de dades.
  - 2.6 Desenvolupa aplicacions que modifiquen el contingut de la base de dades.
  - 2.7 Defineix els objectes destinats a emmagatzemar el resultat de les consultes.
  - 2.8 Desenvolupa aplicacions que fan consultes.
  - 2.9 Elimina els objectes un cop finalitzada la funció.
  - 2.10 Gestiona les transaccions.
  - 2.11 Executa procediments emmagatzemats a la base de dades.
3. Gestiona la persistència de les dades identificant eines de mapatge objecte relacional (ORM) i desenvolupant aplicacions que les utilitzen.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Instal·la l'eina ORM.
  - 3.2 Configura l'eina ORM.
  - 3.3 Defineix configuracions de mapatge.
  - 3.4 Aplica mecanismes de persistència als objectes.
  - 3.5 Desenvolupa aplicacions que modifiquen i recuperen objectes persistents.
  - 3.6 Desenvolupa aplicacions que fan consultes usant el llenguatge SQL.
  - 3.7 Gestiona les transaccions.
4. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes valorant-ne les característiques i utilitzant els mecanismes d'accés incorporats.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Identifica els avantatges i inconvenients de les bases de dades que emmagatzemen objectes.
  - 4.2 Estableix i tanca connexions.
  - 4.3 Gestiona la persistència d'objectes simples.
  - 4.4 Gestiona la persistència d'objectes estructurats.
  - 4.5 Desenvolupa aplicacions que fan consultes.
  - 4.6 Modifica els objectes emmagatzemats.
  - 4.7 Gestiona les transaccions.
  - 4.8 Prova i documenta les aplicacions desenvolupades.
5. Desenvolupa aplicacions que gestionen la informació emmagatzemada en bases de dades documentals natives avaluant i utilitzant classes específiques.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Valora els avantatges i inconvenients d'utilitzar bases de dades documentals natives.

- 5.2 Estableix la connexió amb la base de dades.
  - 5.3 Desenvolupa aplicacions que fan consultes sobre el contingut de la base de dades.
  - 5.4 Afegeix i elimina col·leccions de la base de dades.
  - 5.5 Desenvolupa aplicacions per afegir, modificar i eliminar documents de la base de dades.
6. Programa components d'accés a dades identificant les característiques que ha de posseir un component i utilitzant eines de desenvolupament.

#### Criteris d'avaluació

- 6.1 Valora els avantatges i inconvenients d'utilitzar programació orientada a components.
- 6.2 Identifica eines de desenvolupament de components.
- 6.3 Programa components que gestionen informació emmagatzemada en fitxers.
- 6.4 Programa components que gestionen mitjançant connectors informació emmagatzemada en bases de dades.
- 6.5 Programa components que gestionen informació usant mapatge objecte-relacional.
- 6.6 Programa components que gestionen informació emmagatzemada a bases de dades objecte-relacionals i orientades a objectes.
- 6.7 Programa components que gestionen informació emmagatzemada a una base de dades documental nativa.
- 6.8 Prova i documenta els components desenvolupats.
- 6.9 Integra els components desenvolupats en aplicacions.

#### Continguts (orientatius)

- 1. Gestió de fitxers:
  - 1.1 Classes associades a les operacions de gestió de fitxers i directoris: creació, esborrament, còpia, moviment, recorregut, entre d'altres.
  - 1.2 Formes d'accés a un fitxer. Avantatges.
  - 1.3 Classes per a la gestió de fluxos de dades des de/cap a fitxers. Fluxos de bytes i de caràcters.
  - 1.4 Operacions sobre fitxers seqüencials i aleatoris.
  - 1.5 Serialització/desserialització d'objectes.
  - 1.6 Treball amb fitxers: d'intercanvi de dades. Analitzadors sintàctics (*parser*) i vinculació (*binding*). Conversió entre diferents formats.
  - 1.7 Excepcions: detecció i tractament.
  - 1.8 Desenvolupament d'aplicacions que utilitzen fitxers.
- 2. Gestió de connectors:
  - 2.1 El desfasament objecte-relacional.
  - 2.2 Protocols d'accés a bases de dades. Connectors.
  - 2.3 Establiment de connexions. *Pooling* de connexions.
  - 2.4 Execució de sentències de descripció de dades.

- 2.5 Execució de sentències de modificació de dades.
- 2.6 Execució de consultes. Manipulació del resultat.
- 2.7 Execució de procediments emmagatzemats a la base de dades. Paràmetres.
- 2.8 Gestió de transaccions.
- 2.9 Desenvolupament de programes que utilitzen bases de dades.
- 3. Eines de mapatge objecte relacional (ORM):
  - 3.1 Concepte de mapatge objecte relacional.
  - 3.2 Característiques de les eines ORM. Eines ORM més utilitzades.
  - 3.3 Instal·lació d'una eina ORM. Configuració.
  - 3.4 Estructura d'un fitxer de mapatge. Elements, propietats.
  - 3.5 Mapatge basat en anotacions.
  - 3.6 Classes persistents.
  - 3.7 Sessions; estats d'un objecte.
  - 3.8 Càrrega, emmagatzematge i modificació d'objectes.
  - 3.9 Consultes SQL.
  - 3.10 Gestió de transaccions.
  - 3.11 Desenvolupament de programes que utilitzen bases de dades mitjançant eines ORM.
- 4. Bases de dades objecte relacionals i orientades a objectes:
  - 4.1 Gestors de bases de dades objecte-relacionals. Característiques. Avantatges.
  - 4.2 Gestió d'objectes amb SQL; ANSI SQL.
  - 4.3 Accés a les funcions del gestor de base de dades objecte-relacional des del llenguatge de programació.
  - 4.4 Gestors de bases de dades orientades a objectes. Característiques. Avantatges.
  - 4.5 Gestió de la persistència d'objectes.
  - 4.6 La interfície de programació d'aplicacions de la base de dades orientada a objectes. Consultes i persistència de dades. Llenguatge OQL.
  - 4.7 Gestió de transaccions.
  - 4.8 Desenvolupament de programes que gestionen objectes en bases de dades.
- 5. Bases de dades documentals:
  - 5.1 Bases de dades documentals natives. Característiques. Avantatges.
  - 5.2 Establiment i tancament de connexions.
  - 5.3 Col·leccions i documents.
  - 5.4 Creació i esborrament de col·leccions; classes i mètodes
  - 5.5 Afegir, modificar i eliminar documents; classes i mètodes.
  - 5.6 Llenguatges de consulta. Realització de consultes; classes i mètodes.
  - 5.7 Desenvolupament de programes que utilitzen bases de dades documentals.
- 6. Programació de components d'accés a dades:
  - 6.1 Concepte de component; característiques. Avantatges.
  - 6.2 Propietats i atributs.
  - 6.3 Esdeveniments; associació d'accions a esdeveniments.

6.4 Persistència del component. Serialització.

6.5 Eines per a desenvolupament de components.

6.6 Desenvolupament, empaquetament i utilització de components

## 0487. Entorns de desenvolupament

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Reconeix els elements i les eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant-ne les característiques i les fases en què actuen fins a arribar a la posada en funcionament.

#### Criteris d'avaluació

1.1 Reconeix la relació dels programes amb els components del sistema informàtic: memòria, processador, perifèrics, entre d'altres.

1.2 Identifica les fases de desenvolupament d'una aplicació informàtica.

1.3 Diferencia els conceptes de codi font, objecte i executable.

1.4 Reconeix les característiques de la generació de codi intermedi per a la seva execució a màquines virtuals.

1.5 Classifica els llenguatges de programació, identificant-ne les característiques.

1.6 Avalua la funcionalitat que ofereixen les eines utilitzades en el desenvolupament de programari.

1.7 Identifica les característiques i els escenaris d'ús de les metodologies àgils de desenvolupament de programari.

2. Avalua entorns integrats de desenvolupament analitzant-ne les característiques per editar codi font i generar executables.

#### Criteris d'avaluació

2.1 Instal·la entorns de desenvolupament, propietaris i lliures.

2.2 Afegeix i elimina mòduls a l'entorn de desenvolupament.

2.3 Personalitza i automatitza l'entorn de desenvolupament.

2.4 Configura el sistema d'actualització de l'entorn de desenvolupament.

2.5 Genera executables a partir de codi font de diferents llenguatges en un mateix entorn de desenvolupament.

2.6 Genera executables a partir d'un mateix codi font amb diversos entorns de desenvolupament.

2.7 Identifica les característiques comunes i específiques de diversos entorns de desenvolupament.

3. Verifica el funcionament de programes dissenyant i realitzant proves.

Criteris d'avaluació

- 3.1 Identifica els diferents tipus de proves.
- 3.2 Defineix casos de prova.
- 3.3 Identifica les eines de depuració i de prova d'aplicacions ofertes per l'entorn de desenvolupament.
- 3.4 Utilitza eines de depuració per definir punts de ruptura i seguiment.
- 3.5 Utilitza les eines de depuració per examinar i modificar el comportament d'un programa en temps d'execució.
- 3.6 Realitza proves unitàries de classes i funcions.
- 3.7 Implementa proves automàtiques.
- 3.8 Documenta les incidències detectades.
- 3.9 Utilitza dobles de prova per aïllar els components durant les proves.

4. Optimitza codi utilitzant les eines disponibles a l'entorn de desenvolupament.

Criteris d'avaluació

- 4.1 Identifica els patrons de refactorització més usuals.
- 4.2 Elabora les proves associades a la refactorització.
- 4.3 Revisa el codi font usant un analitzador de codi.
- 4.4 Identifica les possibilitats de configuració d'un analitzador de codi.
- 4.5 Aplica patrons de refactorització amb les eines que proporciona l'entorn de desenvolupament.
- 4.6 Realitza el control de versions integrat a l'entorn de desenvolupament.
- 4.7 Fa servir eines de l'entorn de desenvolupament per documentar les classes.
- 4.8 Utilitza repositoris remots per al desenvolupament de codi col·laboratiu.
- 4.9 Utilitza eines per a la integració contínua del codi.

5. Genera diagrames de classes valorant-ne la importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant eines específiques.

Criteris d'avaluació

- 5.1 Identifica els conceptes bàsics de la programació orientada a objectes.
- 5.2 Fa servir eines per a l'elaboració de diagrames de classes.
- 5.3 Interpreta el significat de diagrames de classes.
- 5.4 Traça diagrames de classes a partir de les seves especificacions.
- 5.5 Genera codi a partir d'un diagrama de classes.
- 5.6 Genera un diagrama de classes mitjançant enginyeria inversa.

6. Genera diagrames de comportament valorant-ne la importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant eines específiques.

## Criteris d'avaluació

- 6.1 Identifica els diferents tipus de diagrames de comportament.
- 6.2 Reconeix el significat dels diagrames de casos d'ús.
- 6.3 Interpreta diagrames d'interacció.
- 6.4 Fa diagrames d'interacció senzills.
- 6.5 Interpreta el significat de diagrames d'activitats.
- 6.6 Elabora diagrames d'activitats senzilles.
- 6.7 Interpreta diagrames d'estats.
- 6.8 Planteja diagrames d'estats senzills.

## Continguts (orientatius)

### 1. Desenvolupament de programari:

- 1.1 Concepte de programa informàtic.
- 1.2 Codi font, codi objecte i codi executable; tecnologies de virtualització.
- 1.3 Tipus de llenguatges de programació. Paradigmes.
- 1.4 Característiques dels llenguatges més difosos.
- 1.5 Fases del desenvolupament d'una aplicació: anàlisi, disseny, codificació, proves, documentació, explotació i manteniment, entre d'altres.
- 1.6 Procés d'obtenció de codi executable a partir del codi font; eines implicades.
- 1.7 Metodologies àgils. Tècniques. Característiques.

### 2. Instal·lació i ús d'entorns de desenvolupament:

- 2.1 Funcions d'un entorn de desenvolupament.
- 2.2 Instal·lació d'un entorn de desenvolupament.
- 2.3 Ús bàsic d'un entorn de desenvolupament.
- 2.4 Personalització de l'entorn de desenvolupament: temes, estils de codificació, mòduls i extensions, entre d'altres.
- 2.5 Edició de programes.
- 2.6 Generació d'executables en diferents entorns.
- 2.7 Eines i automatització.

### 3. Disseny i realització de proves:

- 3.1 Planificació de proves.
- 3.2 Tipus de proves: funcionals, estructurals i regressió, entre altres.
- 3.3 Procediments i casos de prova.
- 3.4 Proves de codi: cobriment, valors límit i classes d'equivalència, entre d'altres.
- 3.5 Proves unitàries; eines d'automatització.
- 3.6 Documentació de les incidències.
- 3.7 Dobles de prova. Tipus. Característiques.

### 4. Optimització i documentació:

- 4.1 Refactorització. Concepte. Limitacions. Patrons de refactorització més usals. Refactorització i proves. Eines d'ajuda a la refactorització.

4.2 Analitzadors de codi.

4.3 Control de versions. Estructura de les eines de control de versions.

4.4 Repositori. Eines de control de versions. Ús integrat en l'entorn de desenvolupament:

4.4.1 Repositoris remots.

4.4.2 Documentació. Ús de comentaris. Alternatives.

4.4.3 Integració contínua. Eines.

5. Elaboració de diagrames de classes:

5.1 Classes. Atributs, mètodes i visibilitat.

5.2 Objectes. Instanciació.

5.3 Relacions. Associació, navegabilitat i multiplicitat. Herència, composició, agregació. Realització i dependència.

5.4 Notació dels diagrames de classes.

5.5 Eines.

5.6 Generació automàtica de codi. Enginyeria inversa.

6. Elaboració de diagrames de comportament:

6.1 Tipus. Camp d'aplicació.

6.2 Diagrama de casos d'ús. Actors, escenari, relació de comunicació.

6.3 Diagrama de seqüència. Línia de vida d'un objecte, activació, enviament de missatges.

6.4 Diagrama de comunicació. Objectes, missatges.

6.5 Diagrama d'activitat. Diagrama d'estats.

0488. Desenvolupament d'interfícies.

Durada: 119 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 53 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 10

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Genera interfícies gràfiques d'usuari mitjançant editors visuals utilitzant les funcionalitats de l'editor i adaptant el codi generat.

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les eines i llibreries disponibles per a la generació d'interfícies gràfiques.

1.2 Crea una interfície gràfica utilitzant les eines d'un editor visual.

1.3 Utilitza les funcions de l'editor per ubicar els components de la interfície.

1.4 Modifica les propietats dels components per adequar-les a les necessitats de l'aplicació.

1.5 Analitza el codi generat per l'editor visual.

1.6 Modifica el codi generat per l'editor visual.

1.7 Associa als esdeveniments les accions corresponents.

1.8 Desenvolupa una aplicació que inclou la interfície gràfica obtinguda.

2. Genera interfícies naturals d'usuari utilitzant eines visuals.

#### Criteris d'avaluació

2.1 Identifica les eines disponibles per a l'aprenentatge automàtic relacionades amb les interfícies d'usuari.

2.2 Crea una interfície d'usuari natural utilitzant les eines disponibles.

2.3 Utilitza el reconeixement de veu per implementar accions a les interfícies naturals d'usuari.

2.4 Incorpora la detecció del moviment del cos per implementar accions a les interfícies naturals d'usuari.

2.5 Integra elements de detecció de parts del cos per implementar accions a les interfícies naturals d'usuari.

2.6 Integra la realitat augmentada a les interfícies d'usuari.

3. Crea components visuals valorant i emprant eines específiques.

#### Criteris d'avaluació

3.1 Identifica les eines per al disseny i prova de components.

3.2 Crea components visuals.

3.3 Defineix els seus mètodes i les seves propietats amb assignació de valors per defecte.

3.4 Determina els esdeveniments a què ha de respondre el component i se'ls ha associat les accions corresponents.

3.5 Realitza proves unitàries sobre els components desenvolupats.

3.6 Documenta els components creats.

3.7 Empaqueta components.

3.8 Programa aplicacions la interfície gràfica de les quals utilitza els components creats.

4. Dissenya interfícies gràfiques identificant i aplicant criteris d'usabilitat i accessibilitat.

#### Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els principals estàndards d'usabilitat i accessibilitat.

4.2 Valora la importància de l'ús d'estàndards per crear interfícies.

4.3 Crea diferents tipus de menús l'estructura i el contingut dels quals segueixen els estàndards establerts.

4.4 Distribueix les accions en menús, barres d'eines, botons d'ordres, entre d'altres, seguint un criteri coherent.

4.5 Distribueix adequadament els controls a la interfície d'usuari.

4.6 Utilitza el tipus de control més apropiat en cada cas.

4.7 Dissenya l'aspecte de la interfície d'usuari (colors i fonts entre d'altres) tenint en compte la seva llegibilitat.

- 4.8 Verifica que els missatges generats per l'aplicació són adequats en extensió i claredat.
- 4.9 Realitza proves per avaluar la usabilitat i l'accessibilitat de l'aplicació.
- 5. Crea informes avaluant i utilitzant eines gràfiques.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Estableix l'estructura de l'informe.
- 5.2 Genera informes bàsics a partir de diferents fonts de dades mitjançant assistents.
- 5.3 Estableix filtres sobre els valors a presentar als informes.
- 5.4 Inclou valors calculats, recomptes i totals.
- 5.5 Inclou gràfics generats a partir de les dades.
- 5.6 Utilitza eines per generar el codi corresponent als informes d'una aplicació.
- 5.7 Modifica el codi corresponent als informes.
- 5.8 Desenvolupa una aplicació que inclou informes incrustats.
- 6. Documenta aplicacions seleccionant i utilitzant eines específiques.

#### Criteris d'avaluació

- 6.1 Identifica sistemes de generació d'ajudes.
- 6.2 Genera ajudes en els formats habituals.
- 6.3 Genera ajudes sensibles al context.
- 6.4 Documenta l'estructura de la informació persistent.
- 6.5 Crea el manual d'usuari i la guia de referència.
- 6.6 Confecciona els manuals d'instal·lació, configuració i administració.
- 6.7 Crea tutorials.
- 7. Prepara aplicacions per a la distribució avaluant i utilitzant eines específiques.

#### Criteris d'avaluació

- 7.1 Empaqueta els components que requereix l'aplicació.
- 7.2 Personalitza l'assistent d'instal·lació.
- 7.3 Genera paquets d'instal·lació utilitzant l'entorn de desenvolupament.
- 7.4 Genera paquets d'instal·lació utilitzant eines externes.
- 7.5 Signa digitalment les aplicacions per distribuir-les.
- 7.6 Genera paquets instal·lables en mode desatès.
- 7.7 Prepara el paquet d'instal·lació perquè l'aplicació pugui ser desinstal·lada correctament.
- 7.8 Prepara l'aplicació per ser distribuïda a través de diferents canals de distribució.
- 8. Avalua el funcionament d'aplicacions dissenyant i executant proves.

#### Criteris d'avaluació

- 8.1 Estableix una estratègia de proves.
- 8.2 Fa proves d'integració dels diferents elements.
- 8.3 Fa proves de regressió.
- 8.4 Realitza proves de volum i estrès.
- 8.5 Realitza proves de seguretat.
- 8.6 Fa proves d'ús de recursos per part de l'aplicació.
- 8.7 Documenta l'estratègia de proves i els resultats obtinguts.

#### Continguts (orientatius)

##### 1. Generació d'interfícies d'usuari:

- 1.1 Patrons d'arquitectura de les aplicacions gràfiques.
- 1.2 Llibreries de components natives i multiplataforma. Característiques.
- 1.3 Eines propietàries i lliures d'edició d'interfícies.
- 1.4 Llenguatges descriptius per a la definició d'interfícies.
- 1.5 Components: característiques i camp d'aplicació.
- 1.6 Enllaç de components a orígens de dades.
- 1.7 Associació d'accions a esdeveniments.
- 1.8 Edició del codi generat per l'eina de disseny.
- 1.9 Classes, propietats, mètodes.
- 1.10 Esdeveniments; escoltadors.

##### 2. Generació d'interfícies naturals d'usuari:

- 2.1 Eines per a l'aprenentatge automàtic. Entrenament.
- 2.2 Interfícies naturals. Tipus.
- 2.3 Veu i parla. Reconeixement.
- 2.4 Parts i moviments del cos. Detecció.
- 2.5 Realitat augmentada.

##### 3. Creació de components visuals:

- 3.1 Concepte de component; característiques.
- 3.2 Propietats, atributs i mètodes.
- 3.3 Esdeveniments; associació d'accions a esdeveniments.
- 3.4 Persistència del component.
- 3.5 Eines per al desenvolupament de components visuals.
- 3.6 Prova dels components.
- 3.7 Empaquetat de components.

##### 4. Disseny d'interfícies gràfiques:

- 4.1 Usabilitat i accessibilitat. Característiques. Pautes. Estàndards.
- 4.2 Mesures d'usabilitat i accessibilitat de les aplicacions; eines.
- 4.3 Esquemes (*Wireframes*) i Maquetes (*Mockups*).

4.4 Pautes de disseny de l'estructura de la interfície d'usuari: menús, finestres, quadres de diàleg, dreceres de teclat, entre d'altres.

4.5 Pautes de disseny de l'aspecte de la interfície d'usuari: colors, fonts, icones, distribució dels elements.

4.6 Pautes de disseny dels elements interactius de la interfície d'usuari: botons d'ordre, llistes desplegable, entre d'altres.

4.7 Pautes de disseny de la seqüència de control de l'aplicació.

5. Creació d'informes:

5.1 Informes incrustats i no incrustats a l'aplicació.

5.2 Eines gràfiques integrades a l'IDE i externes a aquest.

5.3 Estructura general. Seccions.

5.4 Filtratge de dades.

5.5 Numeració de línies, recomptes i totals.

5.6 Gràfics.

5.7 Llibreries per a generació d'informes. Classes, mètodes i atributs.

5.8 Connexió amb les fonts de dades. Execució de consultes.

6. Documentació d'aplicacions:

6.1 Fitxers d'ajuda. Formats.

6.2 Eines de generació d'ajudes.

6.3 Taules de continguts, índexs, sistemes de cerca, entre d'altres.

6.4 Tipus de manuals: manual d'usuari, guia de referència, guies ràpides, manuals d'instal·lació, configuració i administració. Preguntes més freqüents. Destinataris i estructura.

6.5 Elaboració de tutorials.

7. Distribució d'aplicacions:

7.1 Components d'una aplicació. Empaquetat.

7.2 Instal·ladors.

7.3 Paquets autoinstal·lables.

7.4 Signatura digital d'aplicacions.

7.5 Eines per crear paquets d'instal·lació.

7.6 Personalització de la instal·lació: logotips, fonts, diàlegs, botons, idioma, entre d'altres.

7.7 Assistents d'instal·lació i desinstal·lació.

7.8 Canals de distribució: repositoris (*stores*), ad-hoc, llocs web, correu electrònic, entre d'altres.

8. Realització de proves:

8.1 Objectiu, importància i limitacions del procés de prova. Estratègies.

8.2 Proves d'integració: ascendents i descendents.

8.3 Proves de sistema: configuració, recuperació, entre altres.

8.4 Proves d'ús de recursos.

8.5 Proves de seguretat.

8.6 Proves manuals i automàtiques. Eines de programari per a la realització de proves.

#### 0489. Programació multimèdia i dispositius mòbils

Durada: 132 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 7

#### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Aplica tecnologies de desenvolupament per a dispositius mòbils avaluant-ne les característiques i capacitats.

##### Criteris d'avaluació

- 1.1 Analitza les limitacions que planteja l'execució d'aplicacions als dispositius mòbils.
  - 1.2 Identifica les tecnologies de desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils.
  - 1.3 Instal·la, configura i utilitza entorns de treball per al desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils.
  - 1.4 Identifica configuracions que classifiquen els dispositius mòbils en funció de les seves característiques.
  - 1.5 Descriu perfils que estableixen la relació entre el dispositiu i l'aplicació.
  - 1.6 Analitza l'estructura d'aplicacions existents per a dispositius mòbils identificant les classes utilitzades.
  - 1.7 Realitza modificacions sobre aplicacions existents.
  - 1.8 Utilitza emuladors per comprovar el funcionament de les aplicacions.
2. Desenvolupa aplicacions per a dispositius mòbils analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques.

##### Criteris d'avaluació

- 2.1 Genera l'estructura de classes necessària per a l'aplicació.
- 2.2 Analitza i utilitza les classes que modelen finestres, menús, alertes i controls per al desenvolupament d'aplicacions gràfiques senzilles.
- 2.3 Utilitza les classes necessàries per a la connexió i la comunicació amb dispositius sense fil.
- 2.4 Desenvolupa aplicacions que utilitzen les funcionalitats proporcionades pels sensors.
- 2.5 Utilitza les classes necessàries per establir connexions i comunicacions HTTP i HTTPS.
- 2.6 Utilitza les classes necessàries per establir connexions amb magatzems de dades garantint-ne la persistència.

- 2.7 Realitza proves d'interacció usuari-aplicació per optimitzar les aplicacions desenvolupades a partir d'emuladors.
  - 2.8 Empaqueta i desplega les aplicacions desenvolupades en dispositius mòbils reals.
  - 2.9 Documenta els processos necessaris per al desenvolupament de les aplicacions.
  - 2.10 Estableix els permisos requerits per al funcionament de les aplicacions.
3. Desenvolupa programes que integren continguts multimèdia analitzant i emprant les tecnologies i llibreries específiques.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Analitza entorns de desenvolupament multimèdia.
  - 3.2 Reconeix les classes que permeten la captura, el processament i l'emmagatzematge de dades multimèdia.
  - 3.3 Utilitza classes per a la conversió de dades multimèdia d'un format a un altre.
  - 3.4 Utilitza classes per processar dades multimèdia.
  - 3.5 Utilitza classes per al control d'esdeveniments, tipus de continguts multimèdia i excepcions, entre d'altres.
  - 3.6 Utilitza classes per a la creació i el control d'animacions.
  - 3.7 Utilitza classes per reproduir continguts multimèdia.
  - 3.8 Depura i documenta els programes desenvolupats.
4. Selecciona i prova motors de jocs analitzant l'arquitectura de jocs 2D i 3D.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Identifica els elements que componen l'arquitectura d'un joc 2D i 3D.
- 4.2 Analitza els components d'un motor de jocs.
- 4.3 Analitza entorns de desenvolupament de jocs.
- 4.4 Analitza diferents motors de jocs, les seves característiques i les seves funcionalitats.
- 4.5 Identifica els blocs funcionals d'un joc existent.
- 4.6 S'ha reconegut la representació lògica i espacial d'una escena gràfica sobre un joc existent.

5. Desenvolupa jocs 2D i 3D senzills utilitzant motors de jocs.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Estableix la lògica d'un joc nou.
- 5.2 Crea els objectes necessaris per al joc i en defineix les característiques.
- 5.3 Crea les escenes del joc i hi distribueix els objectes.
- 5.4 Crea materials per determinar les propietats finals de la superfície d'un objecte.
- 5.5 Estableix les propietats físiques dels objectes.
- 5.6 Incorpora so als diferents esdeveniments del joc.
- 5.7 Utilitza càmeres i en configura la il·luminació.
- 5.8 Desenvolupa i implanta jocs per a dispositius mòbils.

- 5.9 Realitza proves de funcionament i optimització dels jocs desenvolupats.
- 5.10 Documenta les fases de disseny i desenvolupament dels jocs creats.

#### Continguts (orientatius)

##### 1. Anàlisi de tecnologies per a aplicacions en dispositius mòbils:

- 1.1 Dispositius mòbils. Evolució. Tipus. Característiques.
- 1.2 Maquinari per a dispositius mòbils: pantalla, processador, memòria, càmera, bateria, sensors, connectivitat, entre d'altres. Limitacions.
- 1.3 Tecnologies de desenvolupament. Natives i multiplataforma. Entorns de treball. Mòduls i llibreries. Llenguatges.
- 1.4 Emuladors. Configuracions. Perfils. Dispositius suportats.
- 1.5 Aplicacions mòbils. Estructura. Jerarquia de classes.
- 1.6 Model d'estats d'una aplicació mòbil: actiu, pausa i destruït.
- 1.7 Cicle de vida d'una aplicació: descobriment, instal·lació, execució, actualització i eliminació.
- 1.8 Modificació d'aplicacions existents.
- 1.9 Utilització de l'entorn d'execució de l'administrador d'aplicacions.

##### 2. Desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils:

- 2.1 Eines. Flux de treball.
- 2.2 Components d'una aplicació. Recursos.
- 2.3 Interfícies d'usuari. Classes associades.
- 2.4 Context gràfic. Imatges.
- 2.5 Mètodes d'entrada. Esdeveniments.
- 2.6 Gestió de les preferències de l'aplicació.
- 2.7 Bases de dades i emmagatzematge.
- 2.8 Persistència.
- 2.9 Tasques en segon pla. Serveis.
- 2.10 Seguretat i permisos.
- 2.11 Connectivitat. Tipus. Classes associades. Gestió de les comunicacions.
- 2.12 Gestió de connexions HTTP i HTTPS. Accés a serveis web.
- 2.13 Sensors.
- 2.14 Posicionament. Localització. Mapes.

##### 3. Utilització de llibreries multimèdia integrades:

- 3.1 Conceptes sobre aplicacions multimèdia.
- 3.2 Arquitectura de l'API utilitzada.
- 3.3 Fonts de dades multimèdia. Classes.
- 3.4 Processament d'objectes multimèdia. Classes. Estats, mètodes i esdeveniments.
- 3.5 Reproducció d'objectes multimèdia. Classes. Estats, mètodes i esdeveniments.
- 3.6 Animació d'objectes.

#### 4. Anàlisi de motors de jocs:

- 4.1 Animació 2D i 3D.
- 4.2 Arquitectura del joc. Components.
- 4.3 Motors de jocs: tipus i utilització.
- 4.4 Àrees d'especialització, llibreries utilitzades i llenguatges de programació.
- 4.5 Components d'un motor de jocs.
- 4.6 Llibreries que proporcionen les funcions bàsiques d'un motor 2D/3D. Classes.
- 4.7 Estudi de jocs existents.
- 4.8 Aplicació de modificacions sobre jocs existents.

#### 5. Desenvolupament de jocs 2D i 3D:

- 5.1 Tècniques de programació 2D/3D.
- 5.2 Fases de desenvolupament.
- 5.3 Components dels objectes: materials i textures. Propietats físiques (pes, gravetat, friccions, col·lisions, entre d'altres).
- 5.4 Fonts d'àudio. Propietats.
- 5.5 Càmeres i il·luminació.
- 5.6 Creació d'escenes. Jerarquia d'objectes.
- 5.7 Anàlisi de l'execució. Optimització del codi.

### 0490. Programació de serveis i processos

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

#### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Desenvolupa aplicacions compostes per diversos processos reconeixent i aplicant principis de programació paral·lela.

#### Criteris d'avaluació

- 1.1 Reconeix les característiques de la programació concurrent i els seus àmbits d'aplicació.
- 1.2 Identifica les diferències entre programació paral·lela i programació distribuïda, els seus avantatges i els seus inconvenients.
- 1.3 Analitza les característiques dels processos i de la seva execució per part del sistema operatiu.
- 1.4 Caracteritza els fils d'execució i en descriu la seva relació amb els processos.
- 1.5 Utilitza classes per programar aplicacions que creen subprocessos.
- 1.6 Utilitza mecanismes per compartir informació amb els subprocessos iniciats.

- 1.7 Utilitza mecanismes per sincronitzar i obtenir el valor retornat pels subprocessos iniciats.
  - 1.8 Desenvolupa aplicacions que gestionin i utilitzin processos per a l'execució de diverses tasques en paral·lel.
  - 1.9 Depura i documenta les aplicacions desenvolupades.
2. Desenvolupa aplicacions compostes per diversos fils d'execució analitzant i aplicant llibreries específiques del llenguatge de programació.

#### Criteris d'avaluació

- 2.1 Identifica situacions en què sigui útil la utilització de diversos fils en un programa.
  - 2.2 Reconeix els mecanismes per crear, iniciar i finalitzar fils.
  - 2.3 Programa aplicacions que implementin diversos fils.
  - 2.4 Identifica els possibles estats d'execució d'un fil i s'han programat aplicacions que els gestionin.
  - 2.5 Utilitza mecanismes per compartir informació entre diversos fils d'un mateix procés.
  - 2.6 Desenvolupa programes formats per diversos fils sincronitzats mitjançant tècniques específiques.
  - 2.7 Estableix i controla la prioritat de cadascun dels fils d'execució.
  - 2.8 Depura i documenta els programes desenvolupats.
  - 2.9 Analitza el context d'execució dels fils.
  - 2.10 Analitza llibreries específiques del llenguatge de programació que permeten la programació multifil.
  - 2.11 Reconeix els problemes derivats de la compartició d'informació entre els fils d'un mateix procés.
3. Programa mecanismes de comunicació en xarxa emprant sockets i analitzant l'escenari d'execució.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Identifica escenaris que necessiten establir comunicació en xarxa entre diverses aplicacions.
- 3.2 Identifica els rols de client i de servidor i les funcions associades.
- 3.3 Reconeix llibreries i mecanismes del llenguatge de programació que permeten programar aplicacions en xarxa.
- 3.4 Analitza el concepte de *socket*, els tipus i les característiques.
- 3.5 Utilitza *sockets* per programar una aplicació client que es comuniqui amb un servidor.
- 3.6 Desenvolupa una aplicació servidor en xarxa i en verifica el funcionament.
- 3.7 Desenvolupa aplicacions que utilitzen *sockets* per intercanviar informació.
- 3.8 Utilitza fils per possibilitar la comunicació simultània de diversos clients amb el servidor.
- 3.9 Caracteritza els models de comunicació més habituals en les arquitectures d'aplicacions distribuïdes.

3.10 Depura i documenta les aplicacions desenvolupades.

4. Desenvolupa aplicacions que ofereixen serveis en xarxa, utilitzant llibreries de classes i aplicant criteris d'eficiència i disponibilitat.

Criteris d'avaluació

4.1 Identifica diferents protocols estàndard de comunicació per a la implementació de serveis en xarxa.

4.2 Reconeix els avantatges de la utilització de protocols estàndard per a la comunicació entre aplicacions i processos.

4.3 Analitza llibreries que permetin implementar serveis en xarxa utilitzant protocols estàndard de comunicació.

4.4 Desenvolupa i prova serveis de comunicació en xarxa.

4.5 Utilitza clients de comunicacions per verificar el funcionament dels serveis.

4.6 Incorpora mecanismes per possibilitar la comunicació simultània de diversos clients amb el servei.

4.7 Verifica la disponibilitat del servei.

4.8 Depura i documenta les aplicacions desenvolupades.

5. Protegeix les aplicacions i les dades definint i aplicant criteris de seguretat en l'accés, l'emmagatzematge i la transmissió de la informació.

Criteris d'avaluació

5.1 Identifica i aplica principis i pràctiques de programació segura.

5.2 Analitza les tècniques i pràctiques criptogràfiques principals.

5.3 Defineix i implanta polítiques de seguretat per limitar i controlar l'accés dels usuaris a les aplicacions desenvolupades.

5.4 Utilitza esquemes de seguretat basats en rols.

5.5 Utilitza algorismes criptogràfics per protegir l'accés a la informació emmagatzemada.

5.6 Identifica mètodes per assegurar la informació transmesa.

5.7 Desenvolupa aplicacions que utilitzen comunicacions segures per a la transmissió d'informació.

5.8 Depura i documenta les aplicacions desenvolupades.

Continguts (orientatius)

1. Programació multiprocés:

1.1 Executables. Processos. Serveis.

1.2 Estats d'un procés. Planificació de processos.

1.3 Fils.

1.4 Programació concurrent.

1.5 Programació paral·lela i distribuïda.

- 1.6 Comunicació entre processos.
- 1.7 Gestió de processos. Eines de monitorització.
- 1.8 Sincronització entre processos.
- 1.9 Programació d'aplicacions multiprocés.
  
- 2. Programació multifil:
  - 2.1 Context d'execució dels fils. Recursos compartits.
  - 2.2 Estats d'un fil. Canvis d'estat.
  - 2.3 Llibreries i classes.
  - 2.4 Gestió de fils. Prioritats.
  - 2.5 Sincronització de fils.
  - 2.6 Compartició d'informació entre fils. Problemes.
  - 2.7 Programació d'aplicacions multifil.
  
- 3. Programació de comunicacions en xarxa:
  - 3.1 Comunicació entre aplicacions. Models.
  - 3.2 Rols client i servidor.
  - 3.3 Llibreries i classes.
  - 3.4 *Sockets*. Tipus. Característiques.
  - 3.5 Creació de *sockets*.
  - 3.6 Enllaçat i establiment de connexions.
  - 3.7 Utilització de *sockets* per a la transmissió i recepció d'informació.
  - 3.8 Programació d'aplicacions client i servidor.
  - 3.9 Utilització de fils per a la implementació de comunicacions simultànies amb el servidor.
  
- 4. Generació de serveis en xarxa:
  - 4.1 Protocols estàndard de comunicació en xarxa a nivell d'aplicació. Avantatges de la seva utilització.
  - 4.2 Serveis web.
  - 4.3 Llibreries de classes i components.
  - 4.4 Programació de servidors.
  - 4.5 Establiment i finalització de connexions.
  - 4.6 Transmissió d'informació.
  - 4.7 Implementació de comunicacions simultànies.
  - 4.8 Utilització d'aplicacions clients.
  - 4.9 Monitorització del servei. Eines.
  
- 5. Utilització de tècniques de programació segura:
  - 5.1 Pràctiques de programació segura.
  - 5.2 Criptografia de clau pública i clau privada.
  - 5.3 Principals aplicacions de la criptografia.
  - 5.4 Protocols criptogràfics.
  - 5.5 Política de seguretat. Rols.

- 5.6 Programació de mecanismes de control d'accés.
- 5.7 Encriptació d'informació.
- 5.8 Protocols de comunicacions segurs.
- 5.9 Programació d'aplicacions amb comunicacions segures.

#### 0491. Sistemes de gestió empresarial

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Hores d'estada a l'empresa: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 6

##### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients (ERP-CRM) reconeixent-ne les característiques i verificant la configuració del sistema informàtic.

##### Criteris d'avaluació

- 1.1 Reconeix els diferents sistemes ERP-CRM que hi ha al mercat.
  - 1.2 Identifica els diferents tipus de llicència dels sistemes ERP-CRM.
  - 1.3 Compara sistemes ERP-CRM en funció de les característiques i els requisits.
  - 1.4 Identifica el sistema operatiu adequat a cada sistema ERP-CRM.
  - 1.5 Identifica el sistema gestor de dades adequat per a cada sistema ERP-CRM.
  - 1.6 Verifica les configuracions del sistema operatiu i del gestor de dades per garantir la funcionalitat de l'ERP-CRM.
  - 1.7 Documenta les operacions realitzades.
  - 1.8 Documenta les incidències produïdes durant el procés.
2. Implanta sistemes ERP-CRM interpretant la documentació tècnica i identificant les diferents opcions i mòduls.

##### Criteris d'avaluació

- 2.1 Identifica els mòduls que componen l'ERP-CRM.
  - 2.2 Realitza diferents tipus d'instal·lacions.
  - 2.3 Configura els mòduls instal·lats.
  - 2.4 Realitza instal·lacions adaptades a les necessitats plantejades en diferents supòsits.
  - 2.5 Verifica el funcionament de l'ERP-CRM.
  - 2.6 Documenta les operacions realitzades i les incidències.
3. Realitza operacions de gestió, consulta i anàlisi de la informació seguint les especificacions de disseny i utilitzant les eines proporcionades pels sistemes ERP-CRM.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Utilitza eines i llenguatges de consulta i manipulació de dades proporcionades pels sistemes ERP-CRM.
  - 3.2 Genera formularis.
  - 3.3 Genera informes.
  - 3.4 Explota dades i informes.
  - 3.5 Automatitza les extraccions de dades mitjançant processos.
  - 3.6 Verifica el rendiment del sistema ERP-CRM.
  - 3.7 Documenta les operacions realitzades i les incidències observades.
  - 3.8 Obté informació rellevant a partir de les dades processades.
4. Adapta sistemes ERP-CRM identificant els requeriments d'un supòsit empresarial i utilitzant les eines proporcionades per aquests.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Identifica les possibilitats d'adaptació de l'ERP-CRM.
  - 4.2 Adapta definicions de camps, taules i vistes de la base de dades de l'ERP-CRM.
  - 4.3 Adapta consultes.
  - 4.4 Adapta interfícies d'entrada de dades i processos.
  - 4.5 Personalitza informes.
  - 4.6 Crea panells de control.
  - 4.7 Adapta procediments emmagatzemats de servidor.
  - 4.8 Realitza proves.
  - 4.9 Documenta les operacions realitzades i les incidències observades.
  - 4.10 Realitza integracions amb un altre sistema de gestió empresarial.
5. Desenvolupa components per a un sistema ERP-CRM analitzant i utilitzant el llenguatge de programació incorporat.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Reconeix les sentències del llenguatge propi del sistema ERP-CRM.
- 5.2 Utilitza els elements de programació del llenguatge per crear components de manipulació de dades i extracció d'informació.
- 5.3 Modifica components de programari per afegir noves funcionalitats al sistema.
- 5.4 Integra els nous components de programari al sistema ERP-CRM.
- 5.5 Verifica el funcionament correcte dels components creats.
- 5.6 Documenta tots els components creats o modificats.
- 5.7 Analitza l'arquitectura de l'ERP-CRM.

#### Continguts (orientatius)

- 1. Identificació de sistemes ERP-CRM:
  - 1.1 Concepte d'ERP (Sistemes de planificació de recursos empresarials).

- 1.2 Revisió dels ERP actuals.
- 1.3 Concepte de CRM (Sistemes de gestió de relacions amb clients).
- 1.4 Revisió dels CRM actuals.
- 1.5 Tipus de llicències dels ERP-CRM.
- 1.6 Sistemes gestors de bases de dades compatibles amb el programari.
- 1.7 Instal·lació i configuració del sistema informàtic.
- 1.8 Verificació de la instal·lació i configuració dels sistemes operatius i de gestió de dades.
- 1.9 Documentació de les operacions realitzades.
  
- 2. Instal·lació i configuració de sistemes ERP-CRM:
  - 2.1 Tipus d'instal·lació. Monolloc. Client-servidor. Al núvol.
  - 2.2 Mòduls d'un sistema ERP-CRM: descripció, tipologia i interconnexió entre mòduls.
  - 2.3 Processos d'instal·lació del sistema ERP-CRM.
  - 2.4 Paràmetres de configuració del sistema ERP-CRM: descripció, tipologia i ús.
  - 2.5 Actualització del sistema ERP-CRM i aplicació d'actualitzacions.
  - 2.6 Serveis d'accés al sistema ERP-CRM: característiques i paràmetres de configuració, instal·lació.
  - 2.7 Entorns de desenvolupament, proves i explotació.
  
- 3. Organització i consulta de la informació:
  - 3.1 Definició de camps.
  - 3.2 Consultes d'accés a dades.
  - 3.3 Interfícies d'entrada de dades i de processos. Formularis.
  - 3.4 Informes i llistats de l'aplicació.
  - 3.5 Gestió de comandes, albarans, factures, seients predefinits, traçabilitat, producció, entre d'altres.
  - 3.6 Gràfics.
  - 3.7 Eines de monitorització i d'avaluació del rendiment.
  - 3.8 Incidències: identificació i resolució.
  - 3.9 Processos d'extracció de dades en sistemes d'ERP-CRM i magatzems de dades. Automatització.
  - 3.10 Intel·ligència de negoci (*Business Intelligence*).
  
- 4. Implantació de sistemes ERP-CRM en una empresa:
  - 4.1 Tipus d'empresa. Necessitats de l'empresa.
  - 4.2 Selecció dels mòduls del sistema ERP-CRM.
  - 4.3 Taules i vistes que cal adaptar.
  - 4.4 Consultes necessàries per obtenir informació.
  - 4.5 Creació de formularis personalitzats.
  - 4.6 Creació d'informes personalitzats.
  - 4.7 Panells de control (*Dashboards*).
  - 4.8 Integració amb altres sistemes de gestió.

## 5. Desenvolupament de components:

### 5.1 Arquitectura de l'ERP-CRM.

5.2 Llenguatge proporcionat pel sistema ERP-CRM. Característiques i sintaxi del llenguatge. Declaració de dades. Estructures de programació. Sentències del llenguatge.

### 5.3 Entorns de desenvolupament i eines del sistema ERP i CRM.

### 5.4 Inserció, modificació i eliminació de dades en els objectes.

### 5.5 Operacions de consulta. Eines.

### 5.6 Formularis i informes.

### 5.7 Processament de dades i obtenció de la informació.

### 5.8 Crides a funcions, llibreries de funcions (APIs).

### 5.9 Depuració i tractament d'errors.

## 0179. Anglès professional

Durada: 66 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Comprèn informació, d'índole professional, acadèmica i quotidiana, continguda en tota mena de discursos orals, emesos per qualsevol mitjà de comunicació en llengua estàndard, interpretant amb precisió el contingut del missatge.

#### Criteris d'avaluació

1.1 Identifica la idea principal de missatges en llengua estàndard relacionats amb la vida social, professional o acadèmica.

1.2 Reconeix la finalitat de missatges directes o emesos en qualsevol suport en llengua estàndard.

1.3 Extreu informació específica continguda en diferents discursos orals en llengua estàndard, relacionada amb la vida social, professional o acadèmica.

1.4 Identifica el punt de vista i l'actitud del parlant.

1.5 Identifica el fil argumental de missatges orals i determina els rols que apareixen en aquests missatges.

1.6 Comprèn adequadament missatges en llengua estàndard en ambients amb contaminació acústica.

1.7 Extreu les idees principals de conferències, xerrades i informes, i altres formes de presentació acadèmica i professional, lingüísticament complexes.

1.8 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un missatge sense entendre'n tots i cadascun dels elements.

2. Comprèn missatges escrits, de naturalesa professional, acadèmica i quotidiana, de relativa dificultat, analitzant de manera comprensiva el seu contingut.

### Criteris d'avaluació

- 2.1 Identifica la idea principal de textos específics del seu àmbit social, professional o acadèmic.
- 2.2 Reconeix la finalitat de diferents textos escrits en qualsevol suport, en llengua estàndard i relacionats amb l'activitat professional.
- 2.3 Extreu informació específica de textos, de diferent naturalesa, relatius a la seva professió, i continguts en diferents suports.
- 2.4 Pren consciència de la importància de comprendre globalment un text sense entendre'n tots i cadascun dels elements.
- 2.5 Llegeix i comprèn, de manera autònoma, textos relacionats amb el sector, amb la velocitat i estil de lectura pròpia del nivell competencial.
- 2.6 Interpreta la correspondència relativa a la seva especialitat, captant fàcilment el significat essencial.
- 2.7 Interpreta textos extensos i de certa complexitat, relacionats o no amb la seva especialitat, podent-ne realitzar diverses lectures.
- 2.8 Identifica amb rapidesa el contingut i la importància de notícies, articles i informes sobre una àmplia sèrie de temes professionals.
- 2.9 Interpreta instruccions, amb diferents nivells de dificultat, i missatges tècnics rebuts a través de suports digitals.
- 2.10 Tradueix textos de certa complexitat, utilitzant material de suport en cas necessari.

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, analitzant el contingut de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor.

### Criteris d'avaluació

- 3.1 Emet missatges generals propis de sector i de la vida quotidiana, utilitzant nexes i estratègies d'interacció.
- 3.2 Intercanvia amb fluïdesa informació específica i detallada utilitzant estructures d'una complexitat d'acord amb el nivell competencial.
- 3.3 Selecciona i aplica els registres adequats per a l'emissió del missatge, així com protocols i normes de relació social propis del país.
- 3.4 Realitza presentacions, ben estructurades, sobre temes del seu àmbit professional, fent ús dels protocols establerts.
- 3.5 Utilitza correctament la terminologia de la professió.
- 3.6 Descriu i seqüència oralment un procés de treball de la seva competència.
- 3.7 Sol·licita la reformulació del discurs o d'una part quan es consideri necessari.
- 3.8 Interacciona espontàniament, adoptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies.
- 3.9 S'expressa amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de temes generals, acadèmics, professionals o de lleure, marcant amb claredat la relació entre les idees.
- 3.10 Expressa i defensa punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i arguments adequats.

3.11 Respon a preguntes relatives a la seva vida socioprofessional, incloses les pròpies d'una entrevista de treball.

4. Redacta documents i informes, propis del sector o de la vida acadèmica i quotidiana, relacionant els recursos lingüístics amb el seu propòsit.

#### Criteris d'avaluació

4.1 Redacta textos clars i detallats sobre una varietat de temes relacionats amb la seva professió, sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.

4.2 Emplena documentació específica del seu camp professional, utilitzant vocabulari específic i protocols i normes de relació social propis del país.

4.3 Organitza la informació amb correcció, precisió, cohesió i coherència, sol·licitant i/o facilitant informació de tipus general o detallada.

4.4 Emplena textos mitjançant suports visuals i claus lingüístiques.

4.5 Elabora informes, destacant els aspectes significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de suport.

4.6 Escriu cartes, formals i informals, emprant les fórmules de cortesia establertes i el vocabulari específic per a la seva elaboració.

4.7 Resumeix diferents tipus de documents escrits, utilitzant els seus propis recursos lingüístics.

4.8 Utilitza les fórmules de cortesia pròpies del document que s'elaborarà.

5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, descrivint les relacions típiques característiques del país de la llengua estrangera.

#### Criteris d'avaluació

5.1 Defineix els trets més significatius dels costums i usos de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

5.2 Descriu els protocols i normes de relació social propis del país.

5.3 Identifica els valors i creences propis de la comunitat on es parla la llengua estrangera.

5.4 Identifica els aspectes socioprofessionals propis del sector, en qualsevol tipus de text.

5.5 Aplica els protocols i normes de relació social propis del país de la llengua estrangera.

5.6 Reconeix els marcadors lingüístics de la procedència regional.

#### Continguts (orientatius)

1. Comprensió de missatges orals:

1.1 Reconeixement de missatges professionals del sector i quotidians. Missatges directes, telefònics, radiofònics, enregistrats.

1.2 Terminologia específica del sector.

1.3 Idees principals i secundàries.

1.4 Diferents accents de llengua oral.

## 2. Interpretació de missatges escrits:

2.1 Comprensió de missatges, textos, articles professionals i quotidians de relativa complexitat.

2.2 Suports convencionals: correu postal, burofax, entre d'altres, i suports telemàtics: correu electrònic, telefonia mòbil, agenda electrònica, entre d'altres.

2.3 Terminologia específica del sector.

## 3. Producció de missatges orals:

3.1 Registres utilitzats en l'emissió de missatges orals. Terminologia específica del sector.

3.2 Manteniment i seguiment del discurs oral: utilització del torn de paraula, manteniment i cessió. Demostració de comprensió, petició d'aclariment i altres.

3.3 Expressió fònica, entonació i ritme.

3.4 Entonació com a recurs de cohesió del text oral: ús dels patrons d'entonació.

3.5 Marcadors lingüístics de protocol en l'àmbit professional i social, normes de cortesia i diferències de registre.

## 4. Emissió de textos escrits:

4.1 Realització de documents professionals del sector i de la vida quotidiana.

4.2 Elaboració de textos professionals del sector i de la vida quotidiana.

4.3 Adequació del text al context comunicatiu.

4.4 Registre.

4.5 Selecció lèxica, selecció d'estructures sintàctiques i selecció de contingut rellevant.

4.6 Coherència en el desenvolupament del text.

## 5. Coneixement de l'entorn sociocultural i professional:

5.1 Identificació i interpretació dels elements culturals més significatius dels països on s'utilitza la llengua anglesa.

5.2 Valoració de les normes socioculturals i protocol·làries en les relacions internacionals.

5.3 Ús dels recursos formals i funcionals en situacions que requereixen un comportament socioprofessional per tal de projectar una bona imatge de l'empresa.

5.4 Reconeixement de la llengua estrangera per aprofundir en coneixements que resultin d'interès al llarg de la vida personal i professional.

5.5 Ús de registres adequats segons el context de la comunicació, l'interlocutor i la intenció dels interlocutors.

## 1665. Digitalització aplicada als sectors productius

Durada: 33 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 3

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.

**Criteris d'avaluació**

- 1.1 Descriu en què consisteix el concepte de digitalització.
- 1.2 Relaciona la implantació de la tecnologia digital amb l'organització de les empreses.
- 1.3 Estableix les diferències i similituds entre els entorns IT i OT.
- 1.4 Identifica els departaments típics de les empreses que poden constituir entorns IT.
- 1.5 Selecciona les tecnologies típiques de la digitalització en planta i en negoci.
- 1.6 Analitza la importància de la connexió entre entorns IT i OT.
- 1.7 Analitza els avantatges de digitalitzar una empresa industrial d'extrem a extrem.

2. Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint les seves característiques i aplicacions.

**Criteris d'avaluació**

- 2.1 Identifica les principals tecnologies habilitadores digitals.
- 2.2 Relaciona les THD amb el desenvolupament de productes i serveis.
- 2.3 Relaciona la importància de les THD amb l'economia sostenible i eficient.
- 2.4 Identifica nous mercats generats per les THD.
- 2.5 Analitza la implicació de THD tant en la part de negoci com en la part de planta.
- 2.6 Identifica les millores produïdes a causa de la implantació de les tecnologies habilitadores en relació amb els entorns IT i OT.
- 2.7 Elabora un informe que relacioni, les tecnologies amb les seves característiques i àrees d'aplicació.

3. Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.

**Criteris d'avaluació**

- 3.1 Identifica els diferents nivells del *cloud*/núvol.
- 3.2 Identifica les principals funcions de la *cloud*/núvol (processament de dades, intercanvi d'informació, execució d'aplicacions, entre altres).
- 3.3 Descriu el concepte d'*edge computing* i la seva relació amb la *cloud*/núvol.
- 3.4 Defineix els conceptes de *fog* i *mist* i les seves zones d'aplicació en el conjunt.
- 3.5 Identifica els avantatges que proporciona la utilització del *cloud*/núvol en els sistemes connectats.

4. Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seva implementació

**Criteris d'avaluació**

- 4.1 Identifica la importància de la IA en l'automatització de processos i la seva optimització.

- 4.2 Relaciona la IA amb la recollida massiva de dades (*Big Data*) i el seu tractament (anàlisi) amb la rendibilitat de les empreses.
  - 4.3 Valora la importància present i futura de la IA.
  - 4.4 Identifica els sectors amb implantació més rellevant de IA.
  - 4.5 Identifica els llenguatges de programació en IA.
  - 4.6 Descriu com influeix la IA en el sector del títol.
5. Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.

#### Críteris d'avaluació

- 5.1 Estableix la diferència entre dada i informació.
- 5.2 Descriu el cicle de vida de la dada.
- 5.3 Identifica la relació entre *Big Data*, anàlisi de dades, *machine/deep learning* i intel·ligència artificial.
- 5.4 Descriu les característiques que defineixen *Big Data*.
- 5.5 Descriu les etapes típiques de la ciència de dades i la seva relació en el procés.
- 5.6 Descriu els procediments d'emmagatzematge de dades en el *cloud*/núvol.
- 5.7 Descriu la importància del *cloud computing*.
- 5.8 Identifica els principals objectius de la ciència de dades en les diferents empreses.
- 5.9 Valora la importància de la seguretat i la seva regulació en relació amb les dades.

6. Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.

#### Críteris d'avaluació

- 6.1 Identifica els objectius estratègics de l'empresa.
- 6.2 Identifica i alinea les àrees de producció/negoci i de comunicacions.
- 6.3 Identifica les àrees susceptibles de ser digitalitzades.
- 6.4 Analitza l'encaix d'AD (Àrees Digitalitzades) entre si i amb les quals no ho estan.
- 6.5 Té en compte les necessitats presents i futures de l'empresa.
- 6.6 Relaciona cadascuna de les àrees amb la implantació de les tecnologies.
- 6.7 Analitza les possibles bretxes de seguretat en cadascuna de les àrees.
- 6.8 Defineix el tractament de les dades i la seva anàlisi.
- 6.9 Té en compte la integració entre dades, aplicacions i plataformes que les suporten, entre altres.
- 6.10 Documenta els canvis realitzats en funció de l'estratègia.
- 6.11 Té en compte la idoneïtat dels recursos humans.

#### Continguts (orientatius)

- 1. Repercussió de la digitalització en els sectors productius:
  - 1.1 Digitalització. Concepte, components clau i implantació a les empreses. *Cloud*/núvol, *Big Data* i Intel·ligència Artificial.
  - 1.2 Entorns IT i OT. Definició, diferències, similituds i aplicació de cada entorn.
  - 1.3 Identificació de departaments típics per constituir entorns IT.

- 1.4 Tecnologies típiques de la digitalització aplicades a diferents àrees de l'empresa. Connexió entre entorns IT i OT, interacció i sincronització.
- 1.5 Digitalització d'una empresa. Avantatges i beneficis. Millora de l'eficiència i la innovació.

## 2. Tecnologies habilitadores digitals:

- 2.1 Identificació i descripció de les THD. IA, *Big Data*, *Cloud Computing*, IoT.
- 2.2 Anàlisi de la relació de les THD i el desenvolupament de productes i serveis de forma sostenible i eficient.
- 2.3 Anàlisi de nous sectors o mercats sorgits a partir de l'aplicació de les THD.
- 2.4 Implicació i impacte de les THD en els diversos àmbits empresarials.
- 2.5 Millores i beneficis amb la implantació de THD en IT i OT. Eficiència i innovació.
- 2.6 Elaboració d'un informe que analitzi el rol de les THD en la millora de l'eficiència, la qualitat dels productes o serveis i les pràctiques sostenibles.

## 3. Sistemes basats en el *cloud*/núvol:

- 3.1 *Cloud*/núvol: nivells, funcions i aplicacions en l'entorn empresarial.
- 3.2 Concepte d'*edge computing* i la seva relació amb el *cloud*/núvol.
- 3.3 *Fog* i *Mist*: concepte i zones d'aplicació. *Cloud computing*.
- 3.4 Avantatges de la utilització del *Cloud*/núvol en sistemes connectats. Escalabilitat, accessibilitat, cost-efectivitat i ciberseguretat.
- 3.5 Valoració dels avantatges com l'escalabilitat, eficiència en costos i millora en l'accessibilitat de les dades.
- 3.6 Aplicacions pràctiques dels sistemes *cloud*. Exemples d'ús de *cloud computing* en sectors productius.

## 4. Aplicacions de la Intel·ligència Artificial en entorns del sector:

- 4.1 La IA en l'automatització i optimització de processos.
- 4.2 Relació de la IA amb *Big Data*. Implicacions empresarials.
- 4.3 Avaluació de la importància present i futura de la IA. Visió actual i prospectiva de la IA.
- 4.4 Exploració i identificació de sectors on la IA és o pot arribar a ser clau.
- 4.5 Llenguatges de programació en IA, eines i bancs de recursos.
- 4.6 Influència de la IA en el sector productiu de referència.

## 5. Importància de les dades i la seva protecció en l'economia digital:

- 5.1 Diferència entre dada i informació. Dades crues i informació processada.
- 5.2 El cicle de vida de la dada. Descripció del procés des de la recollida fins a l'anàlisi i utilització.
- 5.3 Exploració de la integració entre *Big Data*, anàlisi de dades, *machine/deep learning* i IA.
- 5.4 Procés de ciència de dades: anàlisi de les etapes típiques en la ciència de dades i la seva aplicació.
- 5.5 Procediment d'emmagatzematge de dades en *cloud*/núvol.
- 5.6 Aplicacions estratègiques de la ciència de dades. Objectius principals de la ciència de dades en empreses.
- 5.7 Seguretat de dades i regulació.

## 6. Projecte de transformació digital:

- 6.1 Estratègia de transformació digital. Identificació d'àrees per a la digitalització.
- 6.2 Metodologies per determinar les àrees més susceptibles de digitalització dins de l'empresa.

6.3 Integració de THD. Estratègies per integrar les tecnologies escollides de IoT, IA, i *Big Data* en l'estructura empresarial.

6.4 Anàlisi de riscos de seguretat. Mecanismes per mitigar els efectes de ciberatacs o bretxes. *Zero trust*.

6.5 Estratègies per a la recopilació, emmagatzematge, processament i anàlisi de dades.

6.6 Documentació i registre de canvis estratègics.

6.7 Idoneïtat dels recursos humans.

6.8 Elaboració del projecte de transformació digital.

## 1708. Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu

Durada: 33 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 3

### Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica els aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) relatius a la sostenibilitat tenint en compte el concepte de desenvolupament sostenible i els marcs internacionals que contribueixen a la seva consecució.

#### Criteris d'avaluació

1.1 Descriu el concepte de sostenibilitat, establint els marcs internacionals associats al desenvolupament sostenible.

1.2 Identifica els assumptes ambientals, socials i de governança que influeixen en el desenvolupament sostenible de les organitzacions empresarials.

1.3 Relaciona els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la seva importància per a la consecució de l'Agenda 2030.

1.4 Analitza la importància d'identificar els aspectes ASG més rellevants per als grups d'interès de les organitzacions relacionant-los amb els riscos i oportunitats que suposen per a la pròpia organització.

1.5 Identifica els principals estàndards de mètriques per a l'avaluació de l'acompliment en sostenibilitat i el seu paper en la rendició de comptes que marca la legislació vigent i les futures regulacions en desenvolupament.

1.6 Descriu la inversió socialment responsable i el paper dels analistes, inversores, agències i índexs de sostenibilitat en el foment de la sostenibilitat.

2. Caracteritza els reptes ambientals i socials als quals s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per a minimitzar-los.

#### Criteris d'avaluació

2.1 Identifica els principals reptes ambientals i socials.

2.2 Relaciona els reptes ambientals i socials amb el desenvolupament de l'activitat econòmica.

2.3 Analitza l'efecte dels impactes ambientals i socials sobre les persones i els sectors productius.

2.4 Identifica les mesures i accions encaminades a minimitzar els impactes ambientals i socials.

2.5 Analitza la importància d'establir aliances i treballar de manera transversal i coordinada per a abordar amb èxit els reptes ambientals i socials.

3. Estableix l'aplicació de criteris de sostenibilitat en l'acompliment professional i personal, identificant els elements necessaris.

#### Criteris d'avaluació

3.1 Identifica els ODS més rellevants per a l'activitat professional que realitza.

3.2 Analitza els riscos i oportunitats que representen els ODS.

3.3 Identifica les accions necessàries per atendre alguns dels reptes ambientals i socials des de l'activitat professional i l'entorn personal.

4. Proposa productes i serveis responsables tenint en compte els principis de l'economia circular.

#### Criteris d'avaluació

4.1 Caracteritza el model de producció i consum actual.

4.2 Identifica els principis de l'economia verda i circular.

4.3 Contrasta els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció.

4.4 Aplica principis d'ecodisseny.

4.5 Analitza el cicle de vida del producte.

4.6 Identifica els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats.

5. Realitza activitats sostenibles minimitzant l'impacte de les mateixes en el medi ambient.

#### Criteris d'avaluació

5.1 Caracteritza el model de producció i consum actual.

5.2 Identifica els principis de l'economia verda i circular.

5.3 Contrasta els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció.

5.4 Avalua l'impacte de les activitats personals i professionals.

5.5 Aplica principis d'ecodisseny.

5.6 Aplica estratègies sostenibles.

5.7 Analitza el cicle de vida del producte.

5.8 Identifica els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats.

5.9 Aplica la normativa ambiental.

6. Analitza un pla de sostenibilitat d'una empresa del sector, identificant els seus grups d'interès, els aspectes ASG materials i justificant accions per a la seva gestió i mesurament.

#### Criteris d'avaluació

- 6.1 Identifica els principals grups d'interès de l'empresa.
- 6.2 Analitza els aspectes ASG materials, les expectatives dels grups d'interès i la importància dels aspectes ASG en relació amb els objectius empresarials.
- 6.3 Defineix accions encaminades a minimitzar els impactes negatius i aprofitar les oportunitats que plantegen els principals aspectes ASG identificats.
- 6.4 Determina les mètriques d'avaluació de l'acompliment de l'empresa d'acord amb els estàndards de sostenibilitat més àmpliament utilitzats.
- 6.5 Elabora un informe de sostenibilitat amb el pla i els indicadors proposats.

#### Continguts (orientatius)

##### 1. Fonaments de la Sostenibilitat i Desafiaments Globals:

- 1.1 Definició i evolució del concepte de sostenibilitat.
- 1.2 Revisió del marc normatiu i regulador en sostenibilitat a nivell local i internacional. Anàlisi de mètriques.
- 1.3 Canvi climàtic, protecció dels ecosistemes, equitat social.
- 1.4 Marc universal i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins de l'Agenda 2030.
- 1.5 Concepte i aplicació de la gestió ASG.

##### 2. Reptes ambientals i socials:

- 2.1 Identificació dels impactes socials, ambientals i econòmics del sector en les seves parts interessades.
- 2.2 Anàlisi dels reptes ambientals i socials relacionats amb l'activitat econòmica.
- 2.3 Economia circular i gestió de compromisos socials a l'empresa.
- 2.4 Aliances i sinèrgies públic-privades per a l'assoliment dels reptes ambientals i socials.

##### 3. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS):

- 3.1 Identificació dels ODS més rellevants en cada sector productiu.
- 3.2 Principals riscos i oportunitats associats als ODS.
- 3.3 Mesures orientades a enfortir els aspectes de sostenibilitat i la contribució de les actituds personals en la consecució dels ODS.

##### 4. Producció de béns i serveis:

- 4.1 Pla d'acció i models de negoci basats en l'economia verda i circular per la producció de béns i/o serveis.
- 4.2 Principis de l'ecodisseny i la certificació ASG per la producció de béns i/o serveis.
- 4.3 Integració de la sostenibilitat en l'estratègia empresarial per a la producció de béns i serveis.

##### 5. Activitats sostenibles:

5.1 Pla d'acció i models de negoci basats en l'economia verda i circular per la creació d'activitats sostenibles.

5.2 Principis de l'ecodisseny i la certificació ASG per la creació d'activitats sostenibles.

5.3 Integració de la sostenibilitat per la creació d'activitats sostenibles en l'estratègia empresarial tot considerant normativa ambiental.

5.4 Comparativa de l'economia verda i circular front el model clàssic en la creació d'activitats sostenibles.

6. Pla de sostenibilitat de l'empresa:

6.1 Elaboració d'un informe de sostenibilitat: grups d'interès, anàlisi dels aspectes materials ASG, accions per minimitzar impactes negatius i maximitzar les oportunitats, indicadors i mètriques d'avaluació.

1709. Itinerari personal per a l'ocupabilitat I

Durada: 99 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Distingeix les característiques del sector productiu i defineix els llocs de treball, relacionant-los amb les competències professionals expressades en el títol.

Criteris d'avaluació

1.1 Analitza les principals oportunitats d'ocupació i d'inserció laboral en el sector professional, identificant les possibilitats d'ocupació i analitzant els requeriments actuals per al perfil professional.

1.2 Compara els diferents requeriments exigits pel mercat laboral amb les exigències per al treball en la funció pública i els relaciona amb el sector privat.

1.3 Reflexiona sobre les actituds i aptituds requerides actualment per a l'activitat professional relacionades amb el títol, així com les competències personals i socials més rellevants per al sector, identificant la seva zona de desenvolupament pròxim.

2. Assoleix les competències necessàries per a l'obtenció del títol de Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.

Criteris d'avaluació

2.1 Valora la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l'empresa o organisme equiparat relacionant les condicions laborals amb la salut de la persona treballadora, identificant i classificant els factors de risc en l'activitat i els danys derivats, especialment les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del sector professional relacionat amb el títol

2.2 Classifica i descriu els tipus de danys professionals, amb especial referència a accidents de treball i malalties professionals, relacionats amb el perfil professional del títol.

2.3 Determina l'avaluació de riscos en l'empresa o organisme equiparat i defineix les tècniques de prevenció i de protecció que s'han d'aplicar per a evitar els danys a l'origen i minimitzar les seves conseqüències.

2.4 Analitza els protocols d'actuació en cas d'emergència.

2.5 Determina els principals drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals.

2.6 Classifica les diferents formes de gestió de la prevenció en l'empresa o organisme equiparat, en funció dels diferents criteris establerts en la normativa sobre prevenció de riscos laborals i determina les formes de representació de les persones treballadores en l'empresa o organisme equiparat en matèria de prevenció de riscos.

2.7 Valora la importància de l'existència d'un pla preventiu en l'empresa o organisme equiparat que inclogui la seqüenciació d'actuacions a realitzar en cas d'emergència i reflexiona sobre el seu contingut.

2.8 Determina els requisits i condicions per a la vigilància de la salut de la persona treballadora i la seva importància com a mesura de prevenció.

2.9 Identifica les tècniques bàsiques de primers auxilis que s'han d'aplicar en el lloc de l'accident davant diferents tipus de danys i la composició i ús de la farmaciola.

3. Analitza les seves condicions laborals com a persona treballadora per compte d'altri, identificant-les en els principals tipus de canvis i vicissituds rellevants que es poden presentar en la relació laboral, en la normativa laboral i, especialment, en el conveni col·lectiu del sector.

#### Criteris avaluació

3.1 Analitza els drets i obligacions derivats de la relació laboral, així com les condicions de treball pactades en un conveni col·lectiu aplicable al sector professional relacionat amb el títol.

3.2 Compara les principals modalitats de contractació, localitzant els diferents models en les fonts oficials.

3.3 Identifica les característiques definitòries dels nous entorns d'organització del treball i els drets que comporta.

3.4 Identifica els diferents components del rebut de salari.

3.5 Identifica els recursos laborals existents davant les diferents vicissituds que es poden donar en la relació laboral.

3.6 Valora el paper de la Seguretat Social com a pilar essencial per a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

3.7 Analitza les principals prestacions derivades de la suspensió i extinció de la relació laboral.

4. Analitza i avalua el seu potencial professional i els seus interessos per a guiar-se en el procés d'autoorientació i elabora un full de ruta per a la inserció professional partint de l'anàlisi de les competències, interessos i destreses personals.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Avalua els interessos propis, motivacions, habilitats i destreses en el marc d'un procés d'autoconeixement.
- 4.2 Analitza les qualitats i competències personals afins a l'activitat professional relacionada amb el perfil del títol.
- 4.3 Determina les competències personals i socials amb valor per a l'ocupació.
- 4.4 Assenyala les preferències professionals, interessos i metes en el marc d'un projecte professional.
- 4.5 Valora el concepte d'autoestima en el procés de cerca d'ocupació.
- 4.6 Identifica les fortaleeses, febleses, amenaces i oportunitats pròpies per a la inserció professional.
- 4.7 Identifica expectatives de futur per a la inserció professional analitzant competències, interessos i destreses personals.
- 4.8 Valora fites importants en la trajectòria vital amb valor professionalitzador.
- 4.9 Identifica els itineraris formatius professionals relacionats amb el perfil professional.
- 4.10 Formula objectius professionals i determina metes personals i professionals per a la millora de l'ocupabilitat i les condicions d'inserció laboral.
- 4.11 Traça un pla d'acció per a desenvolupar les àrees de millora i potenciar les fortaleeses personals amb valor per a l'ocupació.

5. Aplica les estratègies per a l'aprenentatge autònom reconeixent el seu valor professionalitzador, dissenyant i optimitzant el seu propi entorn d'aprenentatge fent ús de les tecnologies digitals com a eines d'aprenentatge autònom, sent coherent amb la seva identitat digital i els seus objectius professionals plantejats en el seu pla de desenvolupament individual.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Pren consciència de la responsabilitat individual en el desenvolupament professional valorant l'actitud d'aprenentatge permanent per al desenvolupament de competències pròpies i noves.
- 5.2 Identifica l'ocupabilitat com a capacitat d'adaptació a l'entorn laboral.
- 5.3 Coneix i utilitza eines, fonts d'informació, connexions i activitats per a la configuració d'un entorn personal d'aprenentatge per a l'ocupabilitat.
- 5.3 Posa en pràctica la competència digital per a configurar un entorn personal d'aprenentatge per a l'ocupabilitat.
- 5.4 Analitza el concepte d'identitat digital i el seu impacte en l'ocupabilitat.
- 5.5 Justifica el disseny del seu entorn d'aprenentatge basat en com aquest millora l'ocupabilitat.
- 5.6 Elabora el seu pla de desenvolupament individual com a eina per a la millora de l'ocupabilitat.
- 5.7 Aplica les eines d'aprenentatge autònom per al seu desenvolupament personal i professional.
- 5.8 Dissenya l'entorn d'aprenentatge que permet aconseguir el pla de desenvolupament individual.

## Continguts (orientatius)

### 1. Característiques del sector productiu:

- 1.1 Definició i anàlisi del sector productiu i del perfil professional.
- 1.2 Identificació de les oportunitats d'ocupació, les àrees de creixement i les tendències emergents del perfil professional.
- 1.3 Requeriments del mercat de treball.
- 1.4 Característiques de l'oferta pública i de l'oferta privada.
- 1.5 Perfil professional exigible del sector públic i del sector privat.
- 1.6 Actituds i aptituds requerides en les principals ocupacions del perfil professional i del sector.
- 1.7 Anàlisi de les competències personals i socials més rellevants pel sector per identificar la zona de desenvolupament pròxim.

### 2. Competències necessàries pel títol de Tècnic Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals:

- 2.1 El treball i la salut: els riscos professionals. Factors de risc.
- 2.2 Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- 2.3 Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria.
- 2.4 Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- 2.5 Riscos lligats al medi ambient de treball.
- 2.6 La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- 2.7 Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.
- 2.8 Plans d'emergència i evacuació.
- 2.9 El control de la salut dels treballadors.
- 2.10 Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
- 2.11 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- 2.12 Organització del treball preventiu: rutines bàsiques.
- 2.13 Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
- 2.14 Primers auxilis.

### 3. Condicions laborals de la persona treballadora per compte d'altri:

- 3.1 El dret laboral: concepte, fonts i principis.
- 3.2 Anàlisi de la relació laboral individual.
- 3.3 Drets i deures que deriven de la relació laboral i la seva aplicació.
- 3.4 Els sindicats i la representació de les persones treballadores.
- 3.5 El conveni col·lectiu del sector i les condicions de treball pactades.
- 3.6 El servei públic d'ocupació.
- 3.7 El contracte de treball. Modalitats contractuals i les seves característiques.
- 3.8 Interpretació del rebut de salari.
- 3.9 Modificació suspensió i extinció del contracte de treball.

3.10 Els conflictes laborals.

3.11 Estructura i finançament del Sistema de la Seguretat Social.

3.12 Principals obligacions de les persones empresàries i treballadores en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes i cotització.

3.13 Identificació de la informació i els serveis del portal electrònic de la Seguretat Social.

3.14 Les prestacions socials: situacions protegides, requisits d'accés, durada i prestació econòmica.

4. Autoorientació i full de ruta per la inserció professional:

4.1 Instruments d'autoconeixement per la identificació del perfil personal i professional disponible.

4.2 Comparativa del perfil disponible en relació amb el perfil exigible del títol.

4.3 Anàlisi de les competències personals i socials amb valor per l'ocupació.

4.4 Construcció del projecte professional.

4.5 L'autoestima com a factor clau en la cerca de feina.

4.6 El balanç professional per a la inserció laboral.

4.7 Concreció de les expectatives d'inserció laboral segons el perfil disponible en relació amb l'entorn.

4.8 Reconeixement i posada en valor dels assoliments personals per a l'ocupació.

4.9 Els itineraris formatius del perfil professional.

4.10 Plantejament d'objectius professionals i metes personals i professionals.

4.11 Elaboració d'un pla d'acció per treballar les àrees de millora i fomentar les fortaleces personals amb valor per l'ocupació.

5. Estratègies d'aprenentatge autònom:

5.1 Relació entre l'aprenentatge autònom i el desenvolupament de les competències.

5.2 El concepte d'ocupabilitat i les seves característiques.

5.3 La importància de la capacitat d'adaptació per l'ocupabilitat.

5.4 L'entorn personal d'aprenentatge (PLE). Recursos per la creació d'un PLE.

5.5 Disseny de l'estructura del PLE propi en un entorn digital.

5.6 Concepte d'identitat digital. L'impacte de la identitat digital en l'ocupació.

5.7 Emplenament del PLE amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat.

5.8 Elaboració del Pla de desenvolupament individual per millorar l'ocupabilitat.

5.9 Eines d'aprenentatge autònom pel desenvolupament personal i professional i la seva aplicació.

1710. Itinerari personal per a l'ocupabilitat II

Durada: 66 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 66 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Planifica i posa en marxa estratègies en els diferents processos selectius d'ocupació que li permeten millorar les seves possibilitats d'inserció laboral.

#### Criteris d'avaluació

- 1.1 Simula les tècniques utilitzades actualment en el sector per al procés de selecció de personal.
- 1.2 Desenvolupa estratègies per a la cerca d'ocupació relacionades amb les tècniques actuals més utilitzades contextualitzades al sector.
- 1.3 Valora les actituds i aptituds que permeten superar processos selectius en el sector privat i el sector públic.
- 1.4 Construeix una marca personal identificant les necessitats del mercat actual, les seves habilitats, destreses i la seva aportació de valor.

2. Aplica estratègies relacionades amb les competències personals, socials i emocionals per al desenvolupament de la seva iniciativa emprenedora i la millora de la seva ocupabilitat.

#### Criteris d'avaluació

- 2.1 Valora la importància de les competències personals i socials en l'ocupabilitat en el sector de referència i en el desenvolupament d'un projecte emprenedor.
- 2.2 Participa activament en l'establiment dels objectius de l'equip i en la presa de decisions d'aquest i assumeix la responsabilitat de les accions i decisions del grup, participant activament en l'assoliment d'uns objectius compartits cooperant amb altres persones i compartint el lideratge.
- 2.3 Incorpora al procés d'aprenentatge propi les tècniques i recursos de presentació i comunicació, tant orals com escrits, adequats per una comunicació efectiva i afectiva sent capaç d'adaptar-los a cada situació i circumstàncies, valorant les oportunitats i dificultats que ofereixen cadascuna d'elles.
- 2.4 Aplica tècniques i estratègies per a la gestió del temps disponible per assolir els objectius tant individuals com de l'equip i programa les activitats necessàries.
- 2.5 Aplica estratègies per canalitzar les emocions mostrant una actitud flexible en les relacions amb altres persones.
- 2.6 Desenvolupa estratègies per a la programació d'activitats atenent criteris d'organització eficient i preveient les possibles dificultats.
- 2.7 Reacciona de manera flexible i positiva davant de conflictes i situacions noves, aprofitant les oportunitats i gestionant les dificultats fent ús d'estratègies relacionades amb la intel·ligència emocional.

3. Posa en pràctica les habilitats emprenedores necessàries per al desenvolupament de processos d'innovació i recerca aplicades que promouen la modernització del sector productiu cap a un model sostenible.

#### Criteris d'avaluació

3.1 Identifica el concepte d'innovació i la seva relació amb la construcció d'una societat més sostenible que millori el benestar dels individus.

3.2 Analitza les diferents metodologies per emprendre i la seva importància per afavorir la innovació i com a font de creació d'ocupació i benestar social.

3.3 Aplica les habilitats emprenedores necessàries per promoure l'emprenedoria i la intraemprenedoria.

3.4 Posa en pràctica el treball col·laboratiu com a requisit per al desenvolupament de processos d'innovació.

3.5 Desenvolupa la competència digital necessària per la millora dels processos d'innovació i investigació aplicades que promoguin la modernització del sector productiu.

3.6 Incorpora els objectius de les polítiques i iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient a l'estratègia empresarial enfocada al desenvolupament d'un model econòmic i social sostenible.

4. Identifica, defineix i valida idees d'emprenedoria generadores de noves oportunitats a partir d'estratègies d'anàlisi de l'entorn socioproductiu utilitzant metodologies àgils per l'emprenedoria.

#### Criteris d'avaluació

4.1 Identifica els problemes de les persones destinatàries potencials del projecte empenedor com pas previ a les propostes de solucions que es converteixen en oportunitats.

4.2 Posa en pràctica el procés creatiu amb la finalitat d'aconseguir una idea empenedora que aporti valor econòmic, social i/o cultural.

4.3 Dissenya un model de negoci i/o gestió derivat de la idea empenedora.

4.4 Incorpora valors ètics i socials a la idea empenedora analitzant els models de balanç social.

4.5 Analitza la contribució de l'Economia Circular i l'Economia del Bé Comú al desenvolupament d'un model econòmic i social basat en l'equitat, la justícia social i la sostenibilitat.

4.6 Analitza els principals components de l'entorn general i específic, i el seu impacte en la idea empenedora.

4.7 Realitza entrevistes de problema per validar el perfil i el problema de les persones destinatàries de la idea empenedora.

4.8 Valida la solució mitjançant la creació de prototips cercant l'encaix problema-solució.

4.9 Posa en pràctica tècniques de validació d'idees i generació de prototips.

4.10 Experimenta amb la posada en pràctica d'estratègies de màrqueting per desenvolupar destreses en tècniques de comunicació i venda.

5. Desenvolupa un projecte empenedor d'innovació social i/o tecnològica aplicada en col·laboració amb l'entorn.

#### Criteris d'avaluació

- 5.1 Analitza els conceptes bàsics de l'emprenedoria i la innovació social.
- 5.2 Reflexiona sobre la necessitat del lideratge ètic i sostenible en les organitzacions.
- 5.3 Reflexiona sobre la tecnologia com a base per al canvi del model productiu.
- 5.4 Posa en marxa les estratègies pròpies del pensament de disseny (Design Thinking) per detectar necessitats socials i mediambientals.
- 5.5 Analitza els elements del disseny de models de negoci ecosocials i/o de base tecnològica.
- 5.6 Alinea metes de desenvolupament sostenible amb el disseny de models de negoci ecosocials i/o de base tecnològica.
- 5.7 Aplica estratègies necessàries per analitzar la viabilitat del projecte empenedor.
- 5.8 Investiga les opcions financeres socialment responsables.
- 5.9 Defineix els agents implicats en el projecte, així com la seva participació.

#### Continguts (orientatius)

- 1. Estratègies per a la cerca de feina:
  - 1.1 Simulació de tècniques actuals per la selecció de personal al sector d'activitat.
  - 1.2 Estratègies per la cerca de feina en funció de les tècniques més emprades al sector.
  - 1.3 Els processos de selecció del sector públic i privat: actituds i aptituds per la superació.
  - 1.4 Creació de la marca personal.
- 2. Competències personals, socials i emocionals:
  - 2.1 Competències personals i social per l'ocupabilitat i pel desenvolupament d'un projecte empenedor.
  - 2.2 Posada en pràctica del treball en equip i la presa de decisions.
  - 2.3 Aplicació de les diferents tècniques de comunicació en diverses situacions i circumstàncies.
  - 2.4 Gestió del temps per l'assoliment d'objectius.
  - 2.5 Aplicació d'estratègies de regulació emocional.
  - 2.6 Estratègies d'organització eficient per a la programació d'activitats.
  - 2.7 El conflictes i la seva gestió a través de la intel·ligència emocional.
- 3. Habilitats empenedores en els processos d'innovació i investigació sostenible:
  - 3.1 Concepte d'innovació i la seva relació amb la sostenibilitat i benestar.
  - 3.2 Anàlisis de metodologies per l'emprenedoria i la importància de la innovació com a font de creació d'ocupació i benestar social.
  - 3.3 Desenvolupament d'habilitats empenedores en totes dimensions.
  - 3.4 Aplicació del treball col·laboratiu pel desenvolupament del procés d'innovació.
  - 3.5 Desenvolupament de la competència digital per la millora dels processos d'innovació i recerca per a la modernització del sector productiu.
  - 3.6 Incorporació dels objectius de les polítiques i iniciatives relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient a l'estratègia empresarial.

#### 4. Idees emprenedores i noves oportunitats:

4.1 Detecció de necessitats de les persones destinatàries del projecte empenedor i proposta de solucions.

4.2 Generació d'idees emprenedores per la consecució d'una idea amb valor econòmic, social i/o cultural.

4.3 Disseny d'un model de negoci i/o gestió de la idea empenedora.

4.4 Anàlisi de models de balanç social, incorporant els valors ètics i socials a l'idea empenedora.

4.5 Desenvolupament d'un model econòmic i social basat en l'equitat, justícia social i sostenibilitat analitzant la contribució de l'Economia Circular i l'Economia del Bé Comú.

4.6 Anàlisi del macroentorn i microentorn.

4.7 Les entrevistes de problema.

4.8 Posada en pràctica de tècniques de validació d'idees i generació de prototips.

4.9 El màrqueting pel desenvolupament de tècniques de comunicació i venda.

#### 5. El projecte empenedor:

5.1 Anàlisi dels conceptes bàsics d'empenedoria i innovació social.

5.2 El lideratge ètic i sostenible en les organitzacions.

5.3 La importància de la tecnologia com a base del canvi del model productiu.

5.4 Desenvolupament del pensament de disseny (Design thinking) per la detecció de necessitats socials i mediambientals

5.5 Anàlisi dels elements del disseny de models de negoci ecosocials i/o de base tecnològica.

5.6 Alineació de les metes de desenvolupament sostenible amb els models de negoci.

5.7 Formes jurídiques i associatives que poden aplicar-se a al projecte empenedor.

5.8 Viabilitat del projectes empenedor: anàlisi de la inversió, costos i beneficis.

5.9 Opcions financeres socialment responsables.

5.10 Definició i participació dels agents implicats al projecte.

### 0492. Projecte intermodular de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Durada: 198 hores

Hores a realitzar en el centre educatiu: 198 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Mòdul/s professional/s optatiu/s.

Hores a realitzar en el centre educatiu: 99 hores

Hores d'estada a l'empresa: 0 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 5

Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació

1. Identifica necessitats del sector productiu, relacionant-les amb projectes tipus que les puguin satisfer.

#### Criteris d'avaluació

- 1.1 Classifica les empreses del sector per les característiques organitzatives i el tipus de producte o servei que ofereixen.
  - 1.2 Caracteritza les empreses tipus indicant l'estructura organitzativa i les funcions de cada departament.
  - 1.3 Identifica les necessitats més demanades a les empreses.
  - 1.4 Valora les oportunitats de negoci previsible al sector.
  - 1.5 Identifica el tipus de projecte requerit per donar resposta a les demandes previstes.
  - 1.6 Determina les característiques específiques del projecte segons els requeriments.
  - 1.7 Determina les obligacions fiscals, laborals i de prevenció de riscos i les condicions d'aplicació.
  - 1.8 Identifica possibles ajuts o subvencions per a la incorporació de les noves tecnologies de producció o de servei proposades.
  - 1.9 Elabora el guió de treball que cal seguir per a l'elaboració del projecte.
2. Dissenya projectes relacionats amb les competències expressades al títol, desenvolupant explícitament les fases que el componen.

#### Criteris d'avaluació

- 2.1 Recopila informació relativa als aspectes que seran tractats al projecte.
  - 2.2 Realitza l'estudi de viabilitat tècnica del projecte.
  - 2.3 Identifica les fases del projecte especificant-ne el contingut i els terminis d'execució.
  - 2.4 Estableix els objectius que es pretenen aconseguir identificant-ne l'abast.
  - 2.5 Determina les activitats necessàries per al desenvolupament del projecte.
  - 2.6 Preveu els recursos materials i personals necessaris per fer el projecte.
  - 2.7 Identifica les necessitats de finançament per a la posada en marxa del projecte.
  - 2.8 Defineix i elabora la documentació necessària per al disseny.
  - 2.9 Identifica els aspectes que cal controlar per garantir la qualitat del projecte.
3. Planifica l'execució del projecte, determinant el pla d'intervenció i la documentació associada.

#### Criteris d'avaluació

- 3.1 Seqüència les tasques en funció de les necessitats d'implementació.
- 3.2 Determina els recursos i la logística necessària per a cada tasca.
- 3.3 Identifica les necessitats de permisos i autoritzacions per dur a terme les tasques.
- 3.4 Determina els procediments per executar les tasques.
- 3.5 Identifica els riscos inherents a l'execució del projecte, i en defineix el pla de prevenció de riscos i els mitjans necessaris.
- 3.6 Planifica l'assignació de recursos materials i humans segons els temps d'execució.

- 3.7 Realitza la valoració econòmica que dona resposta a les condicions de l'execució del projecte.
- 3.8 Defineix i elabora la documentació necessària per executar el projecte.
- 4. Defineix els procediments per al seguiment i el control en l'execució del projecte, justificant la selecció de variables i instruments emprats.

#### Criteris d'avaluació

- 4.1 Defineix el procediment d'avaluació de les activitats o les intervencions realitzades durant l'execució del projecte.
- 4.2 Defineix els indicadors de qualitat per fer l'avaluació del projecte.
- 4.3 Defineix el procediment per al registre i l'avaluació de les incidències que es puguin presentar durant l'execució del projecte.
- 4.4 Defineix el procediment per solucionar les incidències registrades.
- 4.5 Defineix el procediment per a la gestió i el registre dels canvis en els recursos i en les tasques.
- 4.6 Estableix el procediment per a la participació a l'avaluació dels usuaris i n'elabora documents específics.
- 4.7 Estableix un sistema per garantir el compliment del plec de condicions del projecte quan aquest existeix.

#### Continguts

Els determina el centre educatiu.

### 3. Activitats formatives per a l'estada a l'empresa

- 1. Activitats formatives de referència relacionades amb la gestió i utilització de sistemes informàtics i entorns de desenvolupament, avaluant-ne els requeriments i característiques en funció del propòsit d'ús.
  - 1.1 Treball sobre diferents sistemes informàtics, identificant en cada cas el seu maquinari, sistemes operatius i aplicacions instal·lades i les restriccions o condicions específiques d'ús.
  - 1.2 Gestió de la informació en diferents sistemes, aplicant mesures que assegurin la integritat i disponibilitat de les dades.
  - 1.3 Participació en la gestió de recursos en xarxa identificant les restriccions de seguretat existents.
  - 1.4 Utilització d'aplicacions informàtiques per elaborar, distribuir i mantenir documentació tècnica i d'assistència a usuaris.
  - 1.5 Utilització d'entorns de desenvolupament per editar, depurar, provar i documentar codi, a més de generar executables.
  - 1.6 Gestió d'entorns de desenvolupament, afegint i emprant complements específics en les diferents fases de projectes de desenvolupament.

2. Activitats formatives de referència relacionades amb la participació en el desenvolupament d'aplicacions amb accés a dades, planificant l'estructura de la base de dades i avaluant l'abast i la repercussió de les transaccions.

2.1 Interpretació del disseny lògic de bases de dades que assegurin l'accessibilitat a les dades.

2.2 Participació en la materialització del disseny lògic sobre algun sistema gestor de bases de dades.

2.3 Utilització de bases de dades aplicant tècniques per mantenir la persistència de la informació.

2.4 Execució de consultes directes i procediments capaços de gestionar i emmagatzemar objectes i dades de la base de dades.

2.5 Establiment de connexions amb bases de dades per executar consultes i recuperar els resultats en objectes d'accés a dades.

2.6 Desenvolupament de formularis i informes com a part d'aplicacions que gestionen de forma integral la informació emmagatzemada en una base de dades.

2.7 Verificació de la configuració dels serveis de xarxa per garantir l'execució segura de les aplicacions client-servidor.

2.8 Elaboració de la documentació associada a la gestió de les bases de dades emprades i les aplicacions desenvolupades.

3. Activitats formatives de referència relacionades amb la participació en el desenvolupament de jocs, aplicacions multimèdia i aplicacions per a dispositius mòbils utilitzant les eines i llenguatges específics i complint el guió i les especificacions establertes.

3.1 Manipulació de material multimèdia en múltiples formats, analitzant i utilitzant llibreries específiques per a la conversió entre formats i per a la integració de continguts multimèdia en una aplicació.

3.2 Participació en la preparació i integració de materials multimèdia en una aplicació, seguint les instruccions de l'equip de disseny.

3.3 Utilització i gestió d'entorns de desenvolupament específics per a aplicacions destinades a dispositius mòbils, així com entorns i motors per al desenvolupament de jocs.

3.4 Col·laboració en el desenvolupament d'aplicacions interactives per a dispositius mòbils, basades en el maneig d'esdeveniments i en la integració d'elements interactius i animacions.

3.5 Verificació de la usabilitat de les aplicacions desenvolupades, prenent part en els canvis i mesures necessàries per complir els nivells exigits.

3.6 Participació en el desenvolupament de jocs i aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment emprant diferents tècniques, motors i entorns de desenvolupament.

4. Col·laboració en el desenvolupament i prova d'aplicacions multiplataforma, des de la interfície fins a la programació de processos i serveis, incloent-ne l'empaquetatge i la distribució, així com tota l'ajuda i documentació associades.

4.1 Participació en el desenvolupament de la interfície per a aplicacions multiplataforma emprant components visuals estàndard o definint components personalitzats.

4.2 Creació d'ajudes generals i ajudes sensibles al context per a les aplicacions desenvolupades, utilitzant eines específiques.

4.3 Creació de tutorials i manuals d'usuari, d'instal·lació i de configuració de les aplicacions desenvolupades.

4.4 Creació de paquets d'aplicacions per a la seva distribució amb processos d'autoinstal·lació i amb tots els elements d'ajuda i assistència incorporats.

4.5 Aplicació de tècniques de programació multifil i mecanismes de comunicació habitualment emprats per desenvolupar aplicacions en xarxa, valorant-ne la repercussió.

4.6 Participació en la definició i l'elaboració de la documentació i de la resta de components utilitzats en els protocols d'assistència a l'usuari de l'aplicació.

5. Activitats formatives de referència relacionades amb la participació en el procés d'implantació i adaptació de sistemes de gestió de recursos i de planificació empresarial (ERP-CRM), analitzant-ne les característiques i valorant els canvis realitzats.

5.1 Reconeixement de la funcionalitat dels sistemes ERP-CRM en un supòsit empresarial real, avaluant la utilitat de cada un dels seus mòduls.

5.2 Participació en la instal·lació i configuració de sistemes ERP-CRM.

5.3 Valoració i anàlisi del procés d'adaptació d'un sistema ERP-CRM als requeriments d'un supòsit empresarial real.

5.4 Intervenció en la gestió de la informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM, garantint-ne la integritat.

5.5 Col·laboració en el desenvolupament de components personalitzats per a un sistema ERP-CRM, utilitzant el llenguatge de programació proporcionat pel sistema.